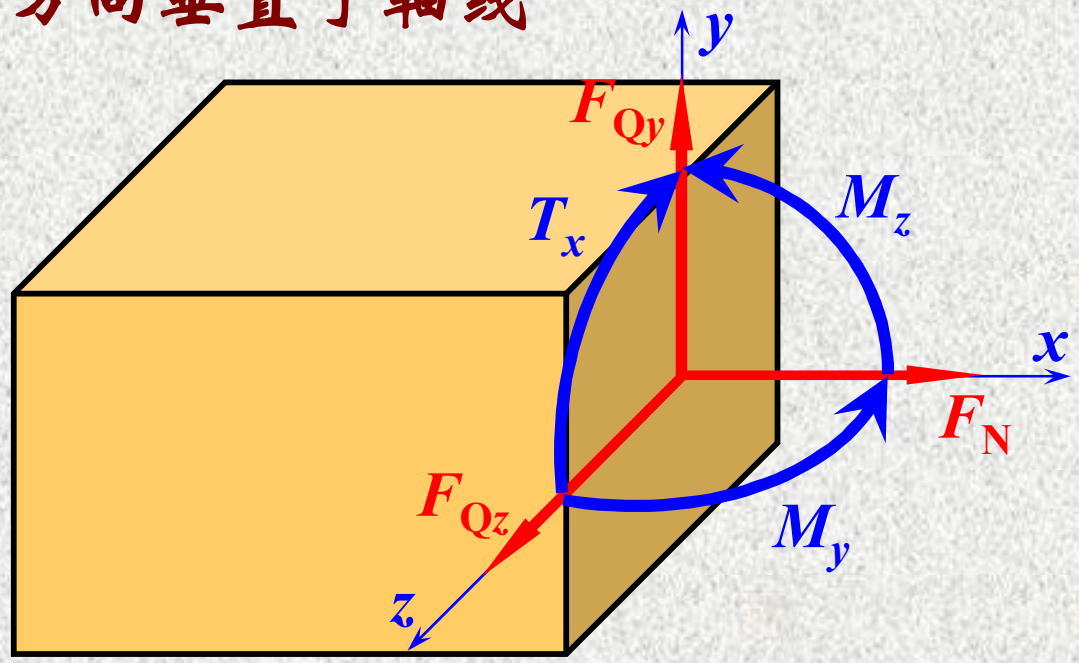


1 轴向拉压变形

- §1-1 基础内容
- §1-2 训练题

一、基本变形的判断

- 轴力：F_N，沿轴线作用于横截面形心；
- 剪力：F_Q，平行于截面；
- 扭矩：T，主矢方向沿截面轴线；
- 弯矩：M，主矢方向垂直于轴线



二、应力

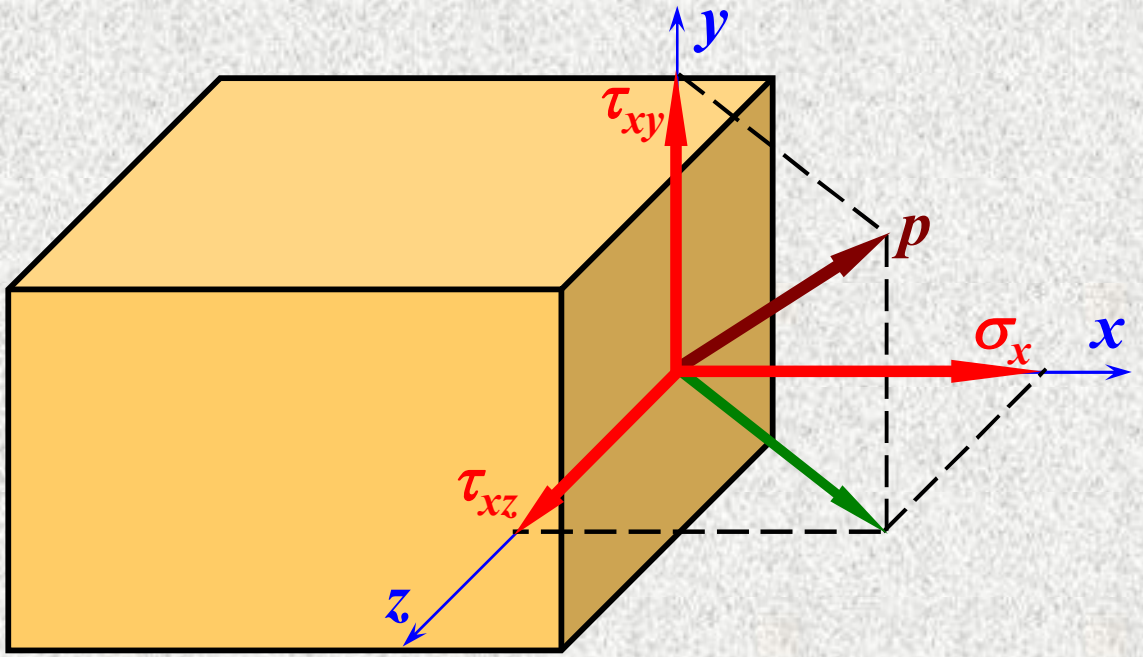
1. 应力分类及定义：

- **正应力**—沿截面法线方向，符号：σ

  拉为正，压为负。

- **切应力**—平行于截面，符号：τ

绕所研究对象顺时针转动为正，反之为负



二、应力

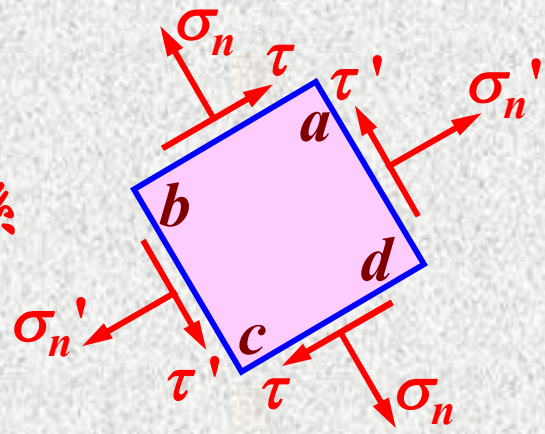
2．应力的性质：

1)应力是内力在截面上的具体分布形式(内力集度)，因此应力与所在的面有关；

2)应力是矢量，必须分解成正应力及垂直截面边的切应力；

3)研究平衡时，必须用应力的合力及合力矩。

➢切应力互等定理 $\tau=\tau'$



➢一点任意两个垂直面正应力关系

$\sigma_n+\sigma_n'=\sigma_0$

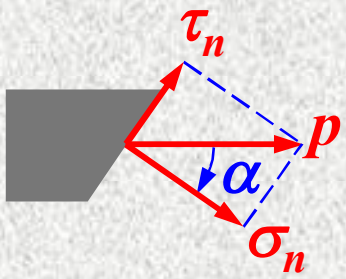
二、应力

3．轴向拉压应力公式：

1)横截面正应力 $$\sigma_0=\frac{F_N}{A}=\frac{F}{A}$$

2)斜截面应力

$$\begin{cases}\sigma_n=\sigma_0\cos^2\alpha=\dfrac{\sigma_0}{2}(1+\cos 2\alpha)\\ \tau_n=\sigma_0\cos\alpha\sin\alpha=\dfrac{\sigma_0}{2}\sin 2\alpha\end{cases}$$



α：轴线逆时针转到斜截面外法线为正。

➢ $\alpha=\pm 45^o$： $$|\tau|_{max}=\frac{\sigma_0}{2},\quad \sigma=\frac{\sigma_0}{2}$$

三、应变

1. 线应变(正应变)：变形前后尺寸的相对改变量。

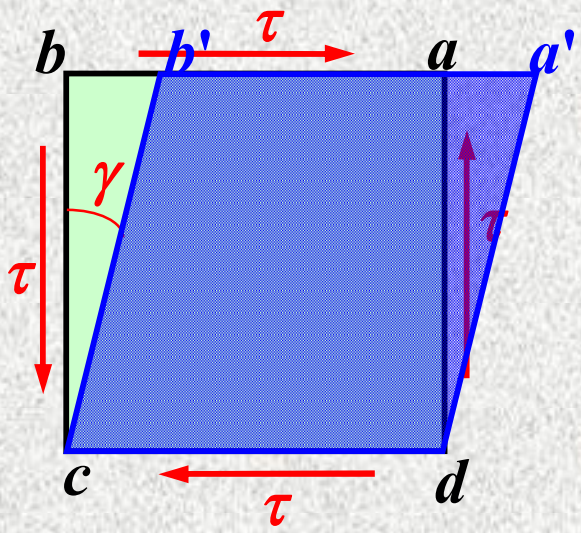
- 轴向(纵向)应变：$\varepsilon = \Delta l / l$
- 横向应变：$\varepsilon_d = -\Delta d / d$

拉应变为正，

压应变为负；

- 泊松比：$\nu = |\varepsilon_d / \varepsilon| = -\varepsilon_d / \varepsilon$ 弹性范围内为常数；

2. 切应变：一点的直角改变量。



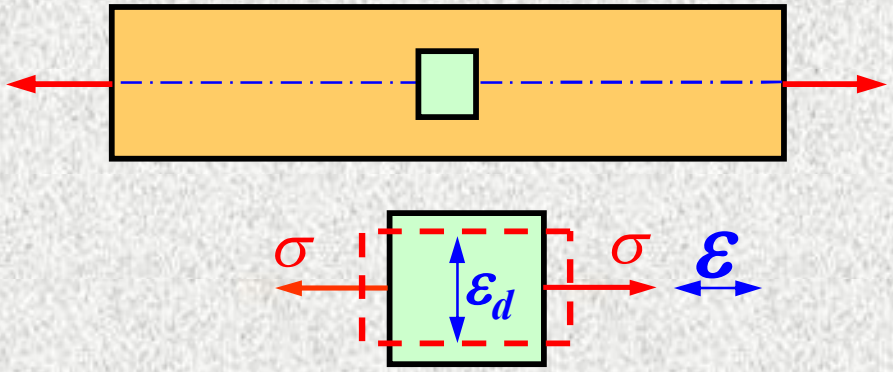
直角变钝角为正；

四、简单胡克定律

➢ 简单拉压胡克定律：

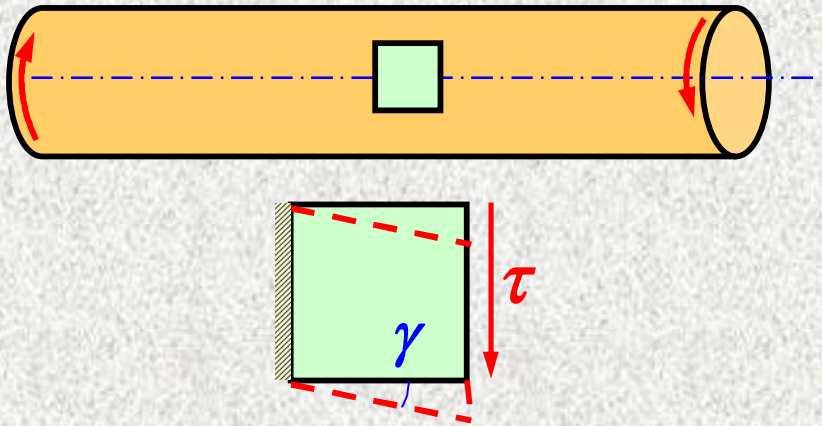
$$\sigma = E\varepsilon \quad 或 \quad \varepsilon = \frac{\sigma}{E}$$

$$\varepsilon_d = -\nu\varepsilon = -\nu\frac{\sigma}{E}$$



➢ 剪切胡克定律：

$$\tau = G\gamma \quad 或 \quad \gamma = \frac{\tau}{G}$$



五、变形

➢ 轴向变形：

1)轴力、横截面面积为常数：

$$\Delta l = \frac{F_N l}{EA}$$

2)轴力、横截面面积为变量：

❖ 轴力、横截面面积为分段常数：

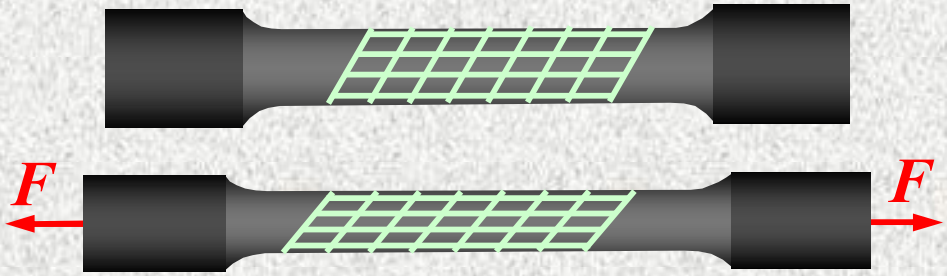
$$\Delta l = \sum_{i=1}^{n} \Delta l_i = \sum_{i=1}^{n} \frac{F_{Ni} l_i}{E_i A_i}$$

❖ 轴力、横截面面积为坐标函数：

$$\Delta l = \int \mathrm{d}l = \int_l \frac{F_N(x)}{EA(x)} \mathrm{d}x$$

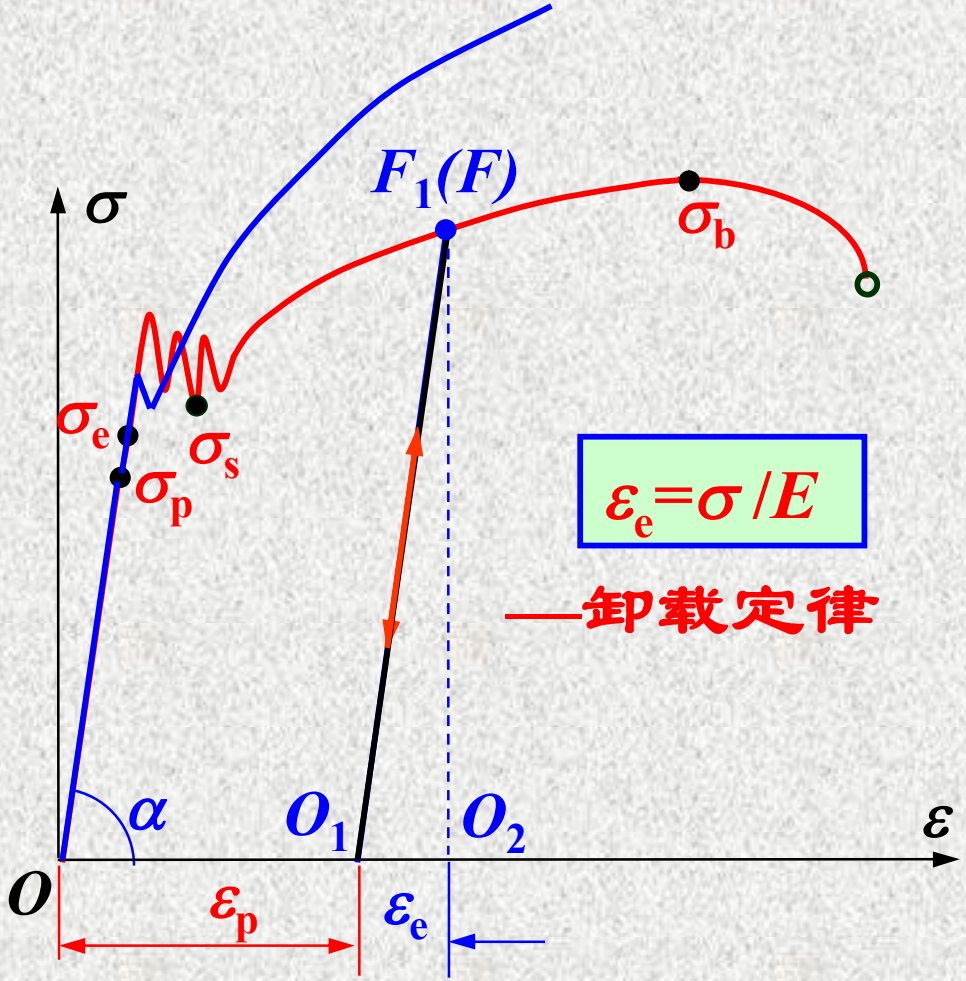
➢ 任意方向：$\Delta s = s\varepsilon_s$

➢ 斜截面平面假设：

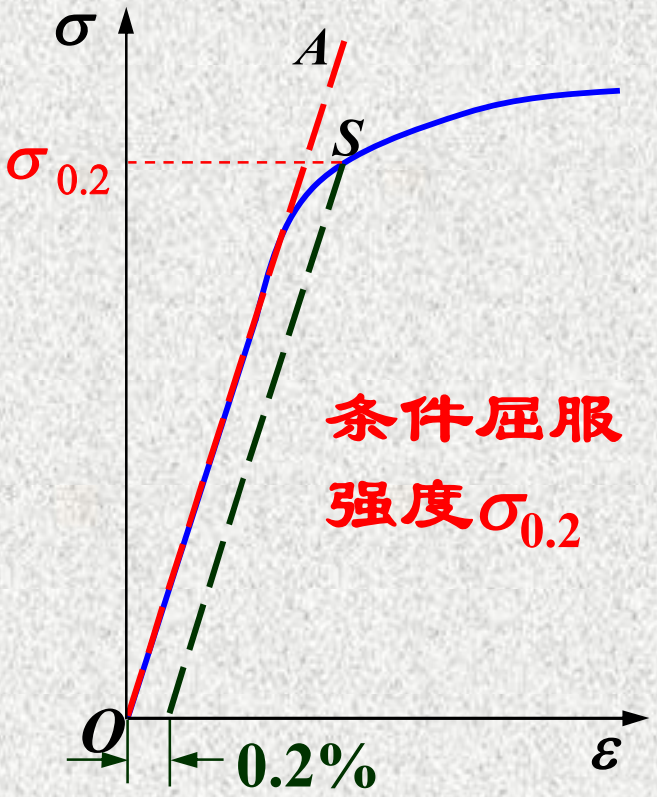


六、材料的应力—应变曲线

➢低碳钢拉伸和压缩

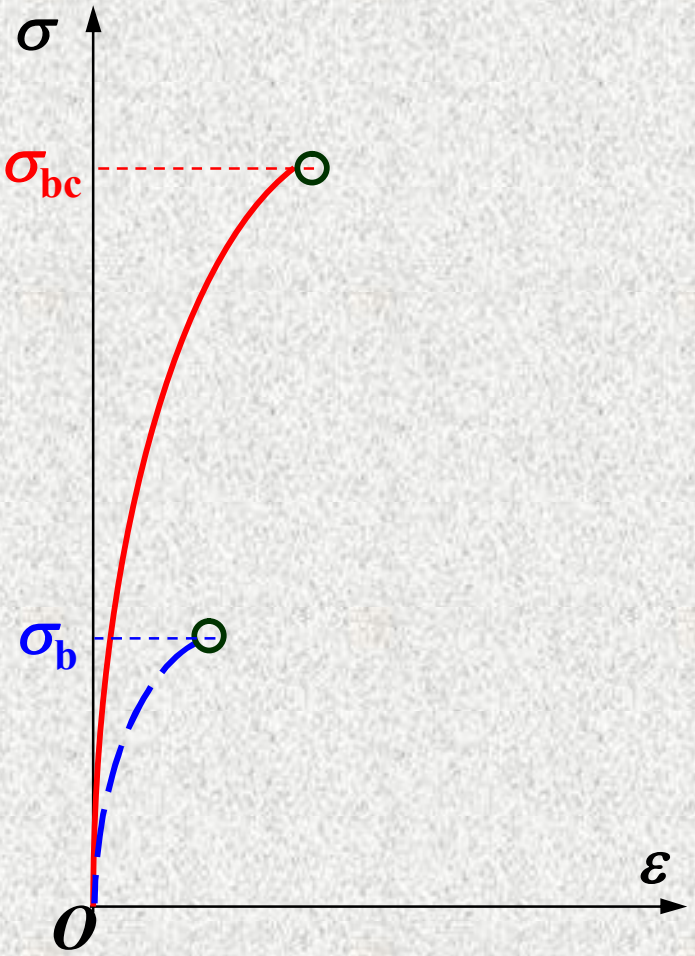


➢其它塑性材料拉伸



六、材料的应力—应变曲线

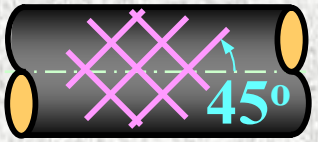
➢铸铁拉伸和压缩



六、材料的应力—应变曲线

➢材料失效方式和引起失效的应力

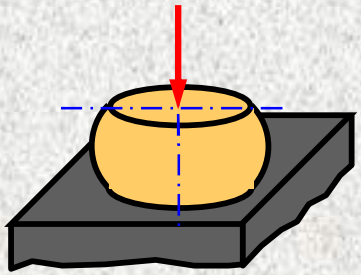
1)低碳钢拉伸：





失效方式：屈服；失效应力：τ_s

2)低碳钢压缩：



失效方式：屈服；失效应力：τ_s

六、材料的应力—应变曲线

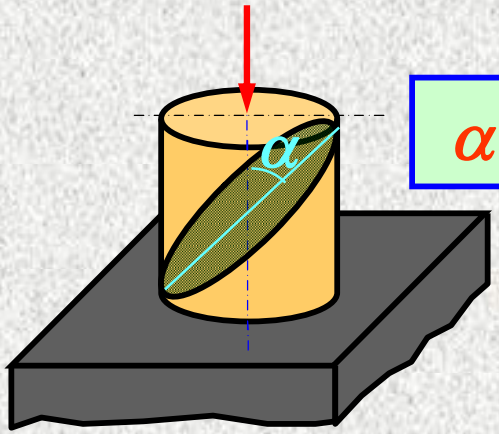
➢材料失效方式和引起失效的应力

3)铸铁拉伸：



失效方式：断裂；失效应力：σ_b(抗拉强度)

4)铸铁压缩：



$\alpha = 55^o \sim 60^o$

失效方式：脆性剪断；

失效应力：τ_{max}

5)不要将强度条件与引起失效的应力及失效方式混淆。

$\sigma_{max} \leqslant [\sigma]$

七、热变形

热膨胀定律：$\Delta l = \alpha(T - T_0)l$　α—线膨胀系数

八、许可应力和安全因数

1)塑性材料(拉压对称材料)：

$$[\sigma]_t = [\sigma]_c = \frac{\sigma_u}{n_s} = \frac{\sigma_s}{n_s}$$

2)脆性材料 (拉压不对称材料)：

$$[\sigma]_t = \frac{\sigma_{ut}}{n_{bt}} = \frac{\sigma_{bt}}{n_{bt}}, \quad [\sigma]_c = \frac{\sigma_{uc}}{n_{bc}} = \frac{\sigma_{bc}}{n_{bc}}$$

九、强度条件

1)拉压对称材料：

$$|\sigma|_{max}=\left|\frac{F_N}{A}\right|_{max}\leq[\sigma]$$

2)拉压不对称材料：

$$\sigma_{tmax}\leq[\sigma]_t\ ,\ \sigma_{cmax}\leq[\sigma]_c$$

3)危险截面与危险点：

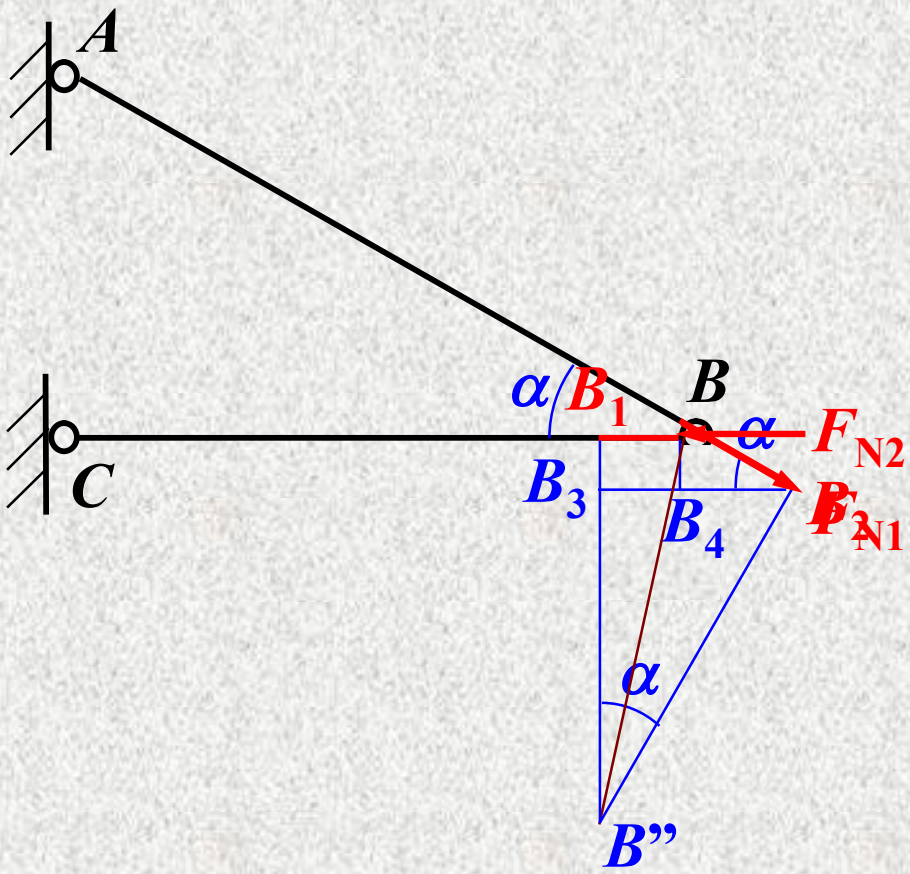
- **危险截面**：可能应力最大的截面；
- **危险点**：可能应力最大的点；

  强度条件针对危险截面的危险点；
- **等强度杆**：任意横截面应力均相等的杆件。

  危险截面多多益善！

十、位移计算

- “以切(线)代弧(线)法”
- 能量法



十一、拉压超静定

1)基本概念：

- 超静定问题：平衡方程无法求解全部未知力，也称静不定问题；
- 超静定次数：未知力个数 – 独立平衡方程个数

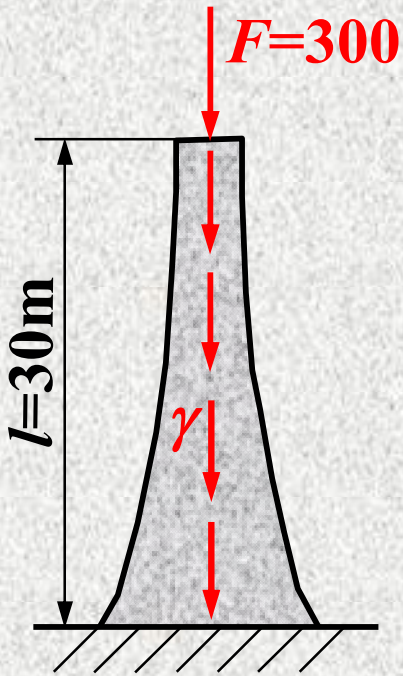
2)一般解法："三条件"建立平衡、补充方程；

三条件(关系)：静力平衡(力学)、几何、物理

3)强调：

- 先从几何条件入手，根据变形图画受力图；
- 只需在几何条件中考虑制造误差和热变形；
- 线弹性结构只需考虑初始和终止状态，不考虑中间过程；

题1-1石桥墩高30m，顶面受压力3000kN，材料$[\sigma]_c$=1MPa，E=8GPa，γ=2.5kN/m^3，按等强度杆设计横截面。



➢思路：

1)变量：轴力、面积均是坐标的函数；

2)不变量：横截面正应力；

3)考虑微段力平衡，则可以得到$A(x)$的微分方程；

4)边界条件得到积分常数。

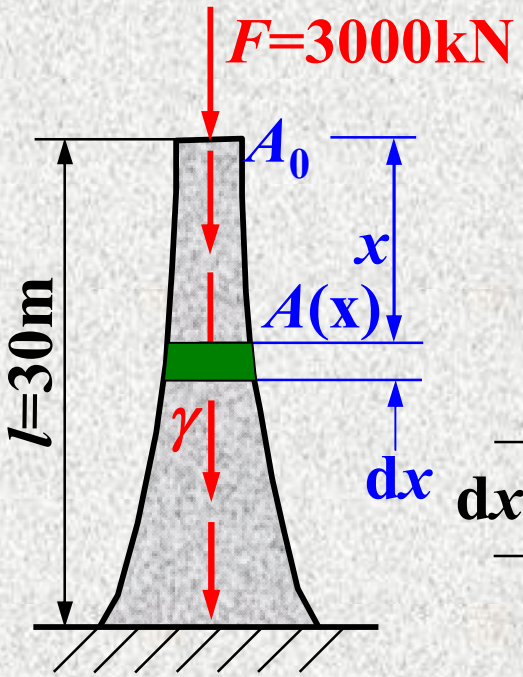
➢核心知识点：

1)等强度；

2)微段平衡：微分形式的力平衡方程；

3)微分方程的通解和积分常数求解。

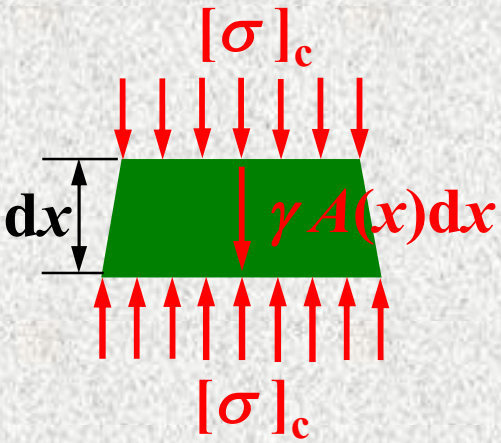
题1-1石桥墩高30m，顶面受压力3000kN，材料$[\sigma]_c$=1MPa，E=8GPa，γ=2.5kN/m³，按等强度杆设计横截面。



➢解题过程：1)取微段：

$$\sum F_x = 0:$$

$$[\sigma]_c A(x) + \gamma A(x)\mathrm{d}x - [\sigma]_c [A(x) + \mathrm{d}A(x)] = 0$$



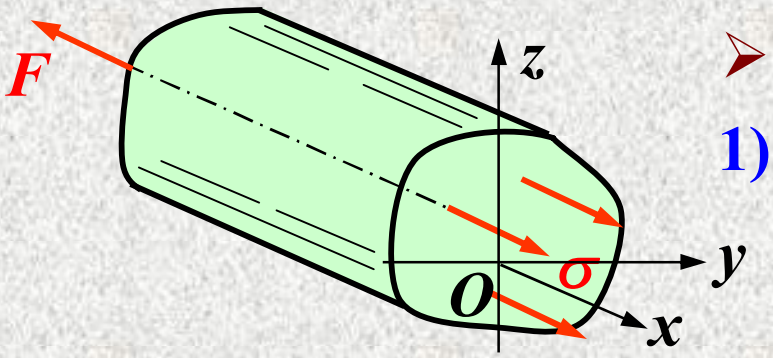
$$\frac{\mathrm{d}A(x)}{A(x)} = \frac{\gamma}{[\sigma]_c}\mathrm{d}x$$

$$\ln A(x) = \frac{\gamma}{[\sigma]_c}x + C$$

2)利用边界条件确定积分常数C：$x=0$：$C = \ln A(0) = \ln \dfrac{F}{[\sigma]_c}$

3)方法适用：随坐标变化的面积、内力和应力的求解。

题1-2任意形状横截面的等截面直杆受拉，已知横截面正应力均布，证明拉力F作用线过横截面形心。



➢思路：

1)形心与坐标系有关，其定义式为：

$$y_0=\frac{\int_A y\mathrm{d}A}{A},\quad z_0=\frac{\int_A z\mathrm{d}A}{A}$$

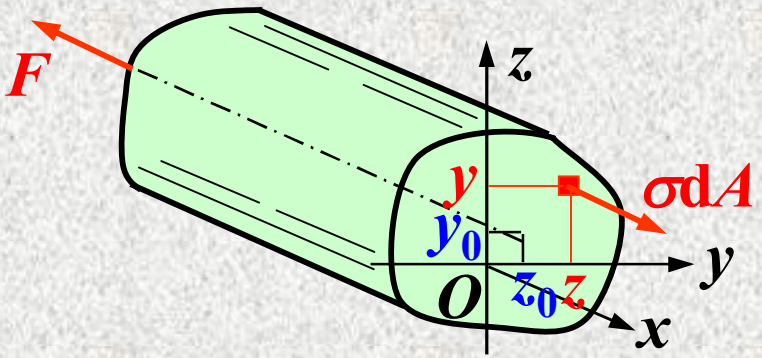
2)杆平衡：任意$\sigma\mathrm{d}A$可以合成内力F，内力矩M_y、M_z，与外力F一起满足力系平衡；

3)不变量：应力σ，横截面面积A；

4)由合力矩定理或矩平衡方程得到F的作用点；

➢核心知识点：1)形心定义；2)力系平衡；3)轴力定义。

题1-2任意形状横截面的等截面直杆受拉，已知横截面正应力均布，证明拉力F作用线过横截面形心。



➢**证明过程：**

1)设F作用点(y_0,z_0)；

2)力平衡：

$$\sum X=0:\ \int_A \sigma \mathrm{d}A - F = 0 \quad \sigma = \frac{F}{A}$$

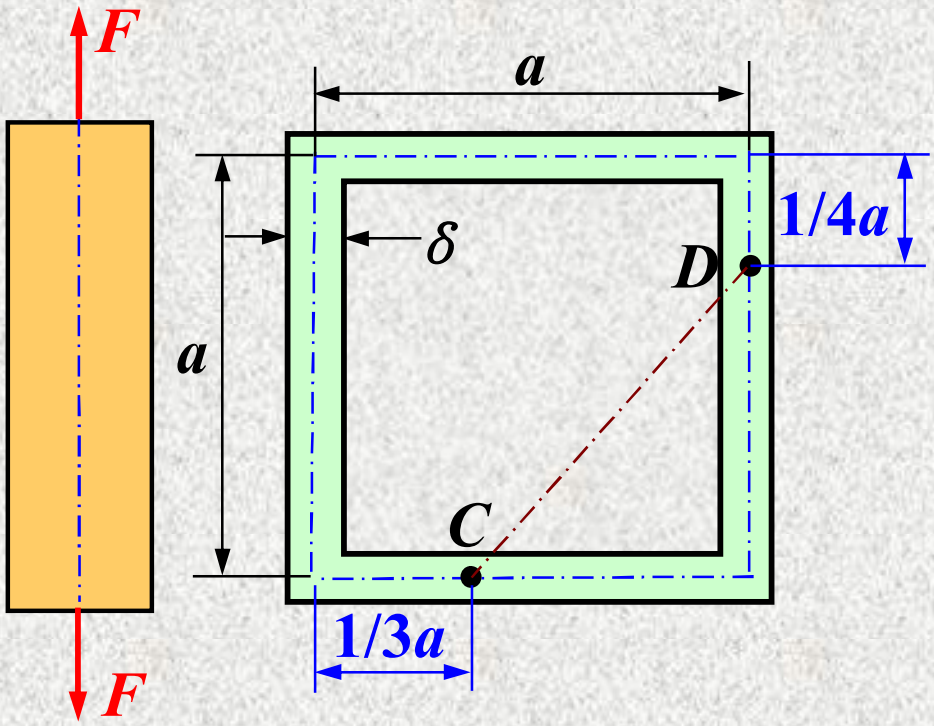
3)力矩平衡：

$$\sum M_z=0:\ \int_A (\sigma \mathrm{d}A)y - Fy_0 = 0 \quad \frac{F}{A}\int_A y\mathrm{d}A - Fy_0 = 0 \quad y_0 = \frac{\int_A y\mathrm{d}A}{A}$$

$$\sum M_y=0:\ \int_A (\sigma \mathrm{d}A)z - Fz_0 = 0 \quad \frac{F}{A}\int_A z\mathrm{d}A - Fz_0 = 0 \quad z_0 = \frac{\int_A z\mathrm{d}A}{A}$$

4)方法适用：部分截面应力的合力、合力矩计算及讨论与外力的平衡、弯曲正应力公式推导。

题1-3图示箱形薄壁杆受轴向拉力F作用。已知材料的弹性常数为E，ν，试求C与D两点间的距离改变量Δ_{CD}：



➢思路：

1)横截面内任意方向均为横向；

2)横向应变可由轴向应变根据泊松关系求得；

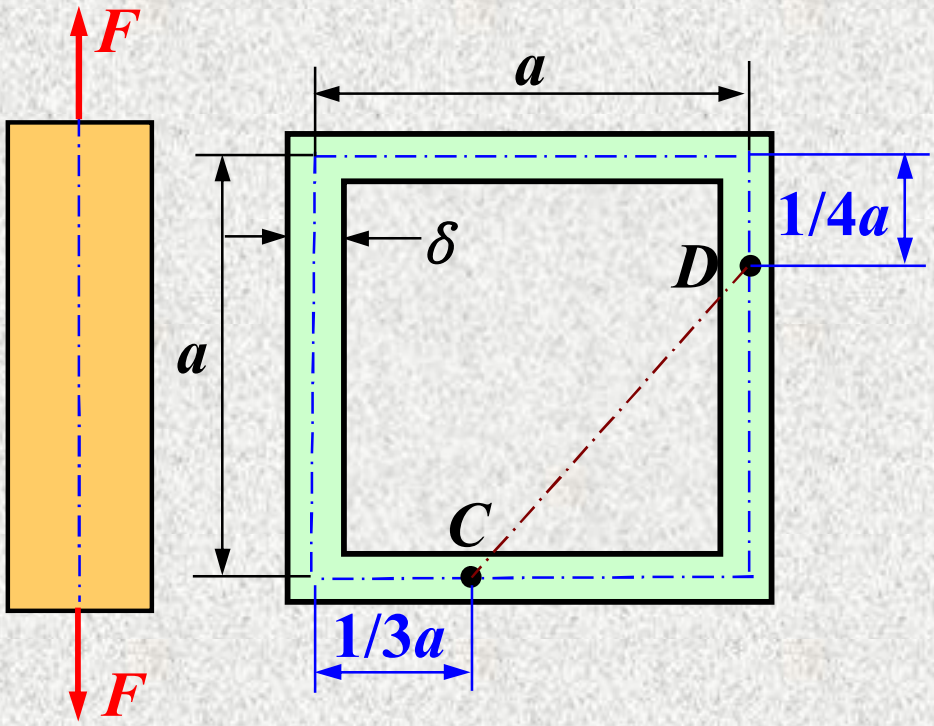
3)CD长度乘以横向应变即为Δ_{CD}。

➢核心知识点：

1)横向定义； 2)泊松关系；

3)截面两点间距离改变与是否有材料(空心或实心)无关。

题1-3图示箱形薄壁杆受轴向拉力F作用。已知材料的弹性常数为E，ν，试求C与D两点间的距离改变量Δ_{CD}：



➢解题过程：

1)轴向应变：$\varepsilon=\dfrac{\sigma}{E}=\dfrac{F}{EA}$

2)横向应变：$\varepsilon'=-\nu\varepsilon$

3)横截面面积：

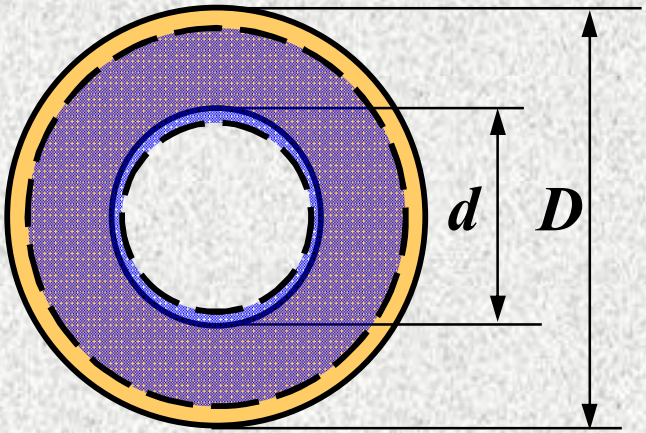
$$A=(a+\delta)^2-(a-\delta)^2$$
$$=4a\delta$$

4)CD长度：$\overline{CD}=\sqrt{\left(\dfrac{2}{3}a\right)^2+\left(\dfrac{3}{4}a\right)^2}=\dfrac{145}{12}a$

5)Δ_{CD}：$\Delta_{CD}=\varepsilon'\overline{CD}=-\dfrac{\nu F}{4Ea\delta}\sqrt{\dfrac{145}{144}a}$

6)方法适用：求某长度的伸长量，由应变求长度变化再求位移。

题1-4内径为*d*、外径为*D*的等截面圆管，承受轴向拉力*F*后，试问圆管的内径、外径分别是增大还是缩小了？其壁厚是增大了还是缩小了，为什么？



➢回答：

1)圆管的内径、外径和壁厚都缩小；

2)圆管横截面的径向和周向都是横向，轴向拉伸时，纵向伸长而横向缩短。

3)可根据泊松关系求出横向应变，分别乘以内径、外径、任意圆周周长、壁厚，即各方向的长度变化量。

题1-5长l，横截面为矩形$a\times b$的等直杆受轴向拉力F，材料弹性模量为E，泊松比为ν，求：1)弹性范围内杆的体积改变；2)满足什么条件时杆体积不变。

➢思路：

1)体积改变根据杆边长改变量求解；

2)边长改变由应变乘以长度得到；

3)杆边长分为轴向和横向，横向应变由轴向应变根据泊松关系得到；

➢解题过程：

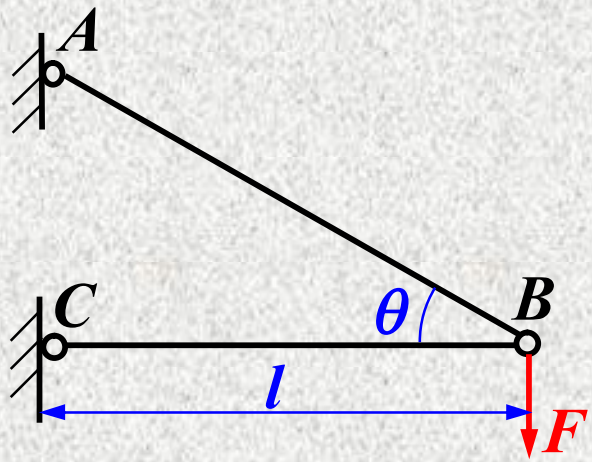
1)弹性范围内，杆的体积改变为：

$$\Delta V = abl - a(1+\varepsilon_a)b(1+\varepsilon_b)l(1+\varepsilon_l) \approx abl - abl(1+\varepsilon_a+\varepsilon_b+\varepsilon_l)$$

$$= abl\varepsilon_l(1-2\nu) = \frac{Fl}{E}(1-2\nu)$$

2)体积不变：$\Delta V = \dfrac{Fl}{E}(1-2\nu) = 0$　　$\nu = 0.5$

题1-6图示桁架及受力图，水平杆BC的长度l不变，斜杆AB的长度随夹角θ改变。两杆为相同的拉压对称材料。当桁架总重量最小时，试求：1)两杆夹角θ值；2)两杆横截面面积比值。



➢思路：

1)两杆材料相同，桁架最轻即体积最小；

2)两杆拉、压许可应力均一致；

3)两杆同时达到许可应力，桁架最轻；

4)不变量：l、F、$[\sigma]$，变量：θ；

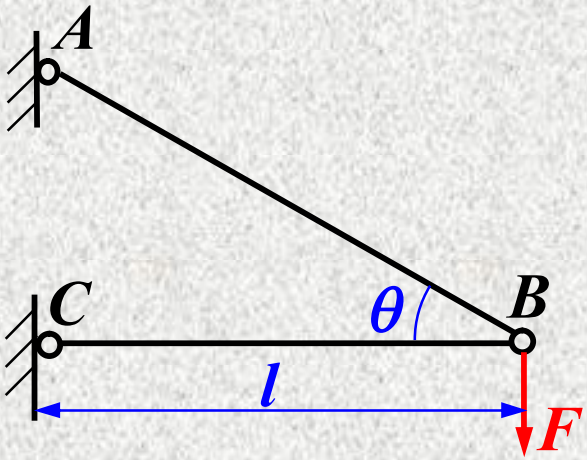
5)体积写成θ的函数$V(\theta)$：$l_i(\theta)$、$A_i(\theta)$；

6)两杆轴力是F和θ的函数，由强度条件得到$A_i(\theta)$，几何关系得到$l_i(\theta)$；

7)对θ求导求$V(\theta)$的极值。

➢核心知识点：1)强度条件； 2)拉压对称；3)求极值。

题1-6图示桁架及受力图，水平杆BC的长度l不变，斜杆AB的长度随夹角θ改变。两杆为相同的拉压对称材料。当桁架总重量最小时，试求：1)两杆夹角θ值；2)两杆横截面面积比值。

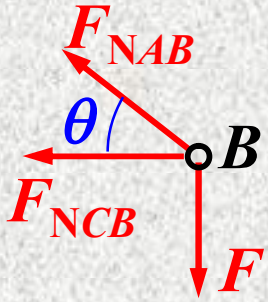


➢**解题过程：**

1)节点B受力分析：

$$F_{NAB} = F/\sin\theta,\quad F_{NCB} = -F\cot\theta$$

2)强度条件：$\dfrac{F_{NAB}}{A_{AB}} = \left|\dfrac{F_{NCB}}{A_{BC}}\right| = [\sigma]$

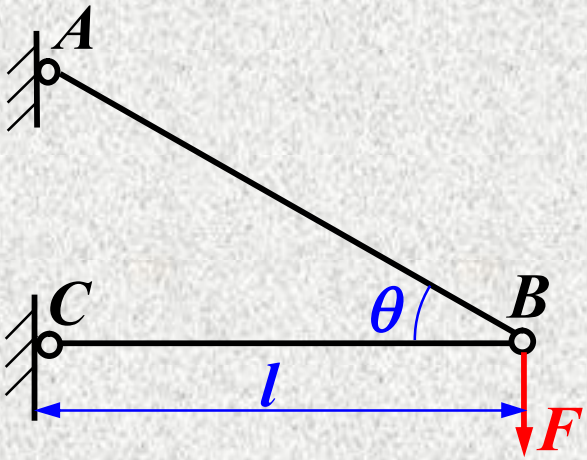


3) $A_i(\theta)$：$A_{AB} = \dfrac{F}{\sin\theta[\sigma]},\quad A_{CB} = \dfrac{F\cot\theta}{[\sigma]}$

4) $l_i(\theta)$：$l_{BC} = l,\quad l_{AB} = l/\cos\theta$

5)$V(\theta)$：$V = A_{AB}l_{AB} + A_{BC}l_{BC} = \dfrac{Fl}{[\sigma]}\left[\dfrac{1+\cos^2\theta}{\sin\theta\cos\theta}\right]$

题1-6图示桁架及受力图，水平杆BC的长度l不变，斜杆AB的长度随夹角θ改变。两杆为相同的拉压对称材料。当桁架总重量最小时，试求：1)两杆夹角θ值；2)两杆横截面面积比值。



➢解题过程：

7)由$V(\theta)$的极值求θ:

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}\theta}=\frac{Fl}{[\sigma]}\left(\frac{\sin^2\theta-2\cos^2\theta}{\sin^2\theta\cos^2\theta}\right)=0$$

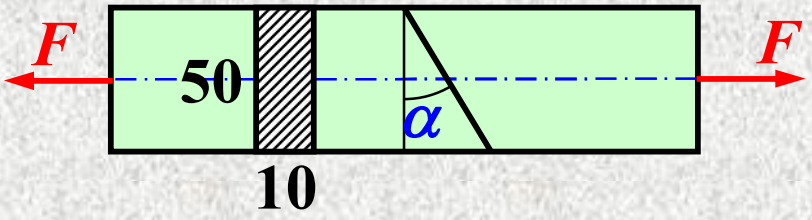
$$\sin^2\theta-2\cos^2\theta=0$$

$$\tan^2\theta=2\Rightarrow\theta=54.74^\circ$$

8)两杆横截面面积的比值：$\dfrac{A_{AB}}{A_{BC}}=\dfrac{F/\sin\theta[\sigma]}{F\cot\theta[\sigma]}=\dfrac{1}{\cos\theta}=1.732$

9)方法适用：多构件结构的重量最轻、承载力最大问题。

题1-7图示宽50mm、厚10mm的金属杆由两段胶合而成，胶合面角度α在0^o至60^o之间变化。粘胶强度决定杆的承载力。已知胶的$[\sigma]=100MPa$，$[\tau]=50MPa$，试求杆承受最大拉力时胶合面角度α，及此时的许可载荷。



➢思路：

1)斜截面上即有正应力和切应力，两者均应满足强度条件；

2)得到F随α变化的两个关系式；

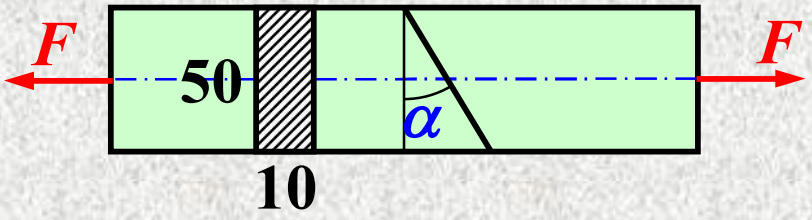
3)可能最大承载力1：当两个强度条件同时满足时；

4)可能最大承载力2：两关系的边值条件也可能是最大承载力；

➢核心知识点：

1)斜截面应力； 2)两类强度条件；3)最大承载力求解。

题1-7图示宽50mm、厚10mm的金属杆由两段胶合而成，胶合面角度α在0^o至60^o之间变化。粘胶强度决定杆的承载力。已知胶的$[\sigma]=100MPa$，$[\tau]=50MPa$，试求杆承受最大拉力时胶合面角度α，及此时的许可载荷。



➢解题过程：

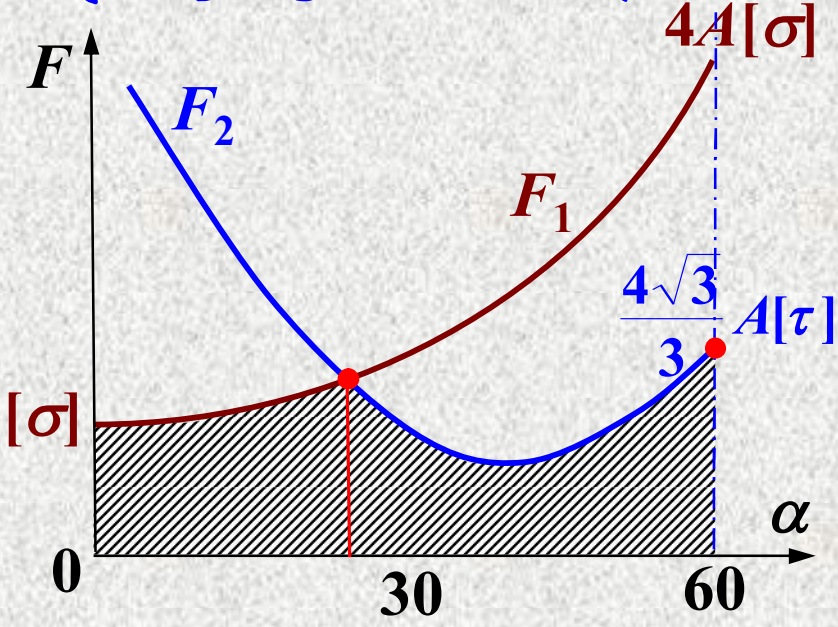
1)胶合面上的应力满足强度条件：

$$\begin{cases}\sigma_\alpha=\dfrac{F}{A}\cos^2\alpha\le[\sigma]\\ \tau_\alpha=\dfrac{F}{A}\dfrac{\sin 2\alpha}{2}\le[\tau]\end{cases}$$

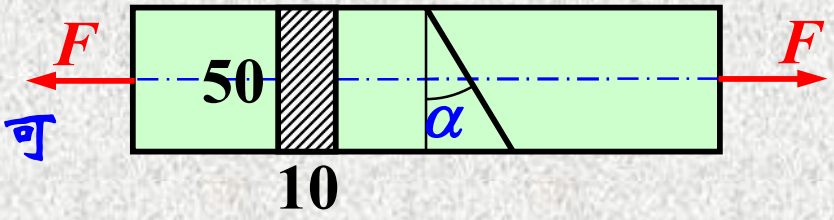
2)F随α变化的关系式：

$$\begin{cases}F_1\le\dfrac{A[\sigma]}{\cos^2\alpha}\\ F_2\le\dfrac{2A[\tau]}{\sin 2\alpha}\end{cases}\quad(0^\circ\le\alpha\le60^\circ)$$

3)绘制F随α变化的函数图：



题1-7图示宽50mm、厚10mm的金属杆由两段胶合而成，胶合面角度α在0°至60°之间变化。粘胶强度决定杆的承载力。已知胶的$[\sigma]$=100MPa，$[\tau]$=50MPa，试求杆承受最大拉力时胶合面角度α，及此时的许可载荷。



➢解题过程：

4) 当正应力和切应力同时达到许可应力时的角度α和载荷$[F]_1$：

$$F_1 = F_2 \Leftrightarrow \frac{A[\sigma]}{\cos^2\alpha} = \frac{2A[\tau]}{\sin 2\alpha} \qquad \tan\alpha_0 = \frac{[\tau]}{[\sigma]} = 0.5 \Leftrightarrow \alpha_0 = 26.6^\circ$$

$$[F]_1 = \frac{A[\sigma]}{\cos^2\alpha_0} = 62.5\text{kN}$$

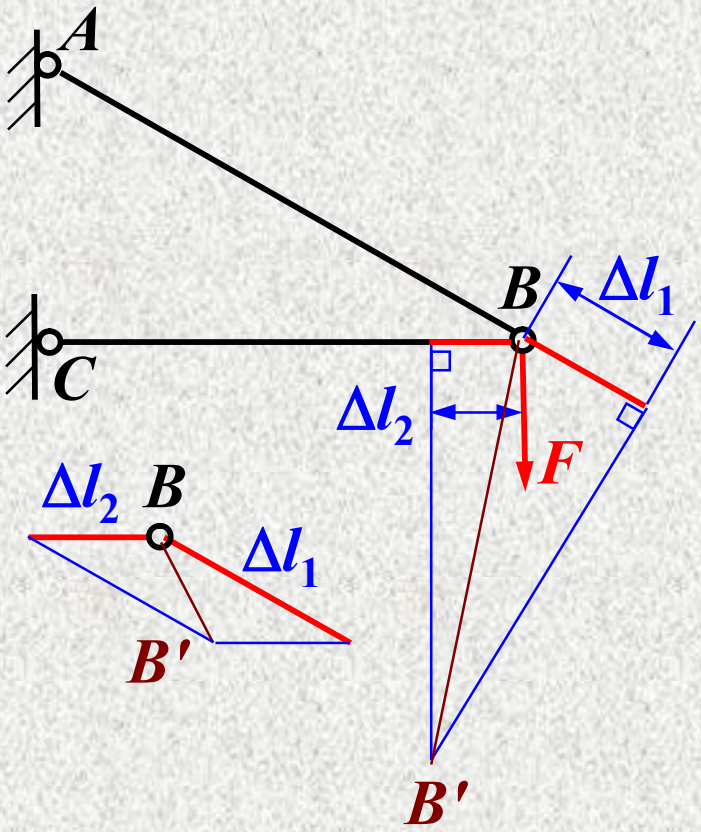
5) 当α=60°时，由F_2决定承载力$[F]_2$：

$$[F]_2 = \frac{2A[\tau]}{\sin(2\times 60^\circ)} = 57.7\text{kN}$$

6) 许可载荷为α=26.6°对应的$[F]_1$=62.5kN

7) 方法适用：由单个或多个构件的不同强度条件决定结构的承载力。

题1-8桁架承受图示载荷F，已知杆AB的伸长为Δl_1、杆BC的缩短为Δl_2。则节点B的总位移，可以Δl_1和Δl_2为棱边作平行四边形求得，试问结果是否正确，为什么？



➢回答：

1)结果错误。

2)原因：Δl_1和Δl_2分属各杆节点B_1和B_2(先拆开，各杆沿受力方向变形)，不是同一节点B的位移分量。

3)正确结果：以切代弧。

➢核心知识点：

1)变形与位移的区别；

2)由构件变形，求结构位移。

题1-9图示结构，杆*AB*和*BC*的*EA*相同，*B*处承受铅垂力*F*，求节点*B*的水平及铅垂位移。

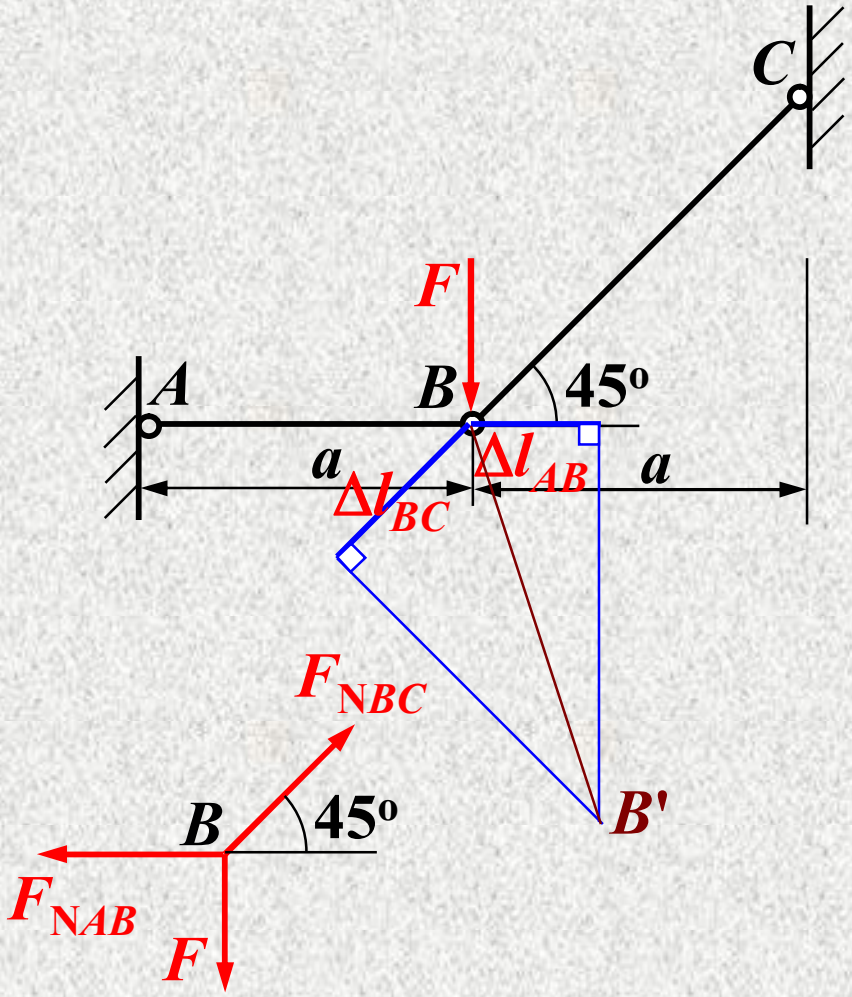
➢解题过程：

1)取节点*B*受力分析；

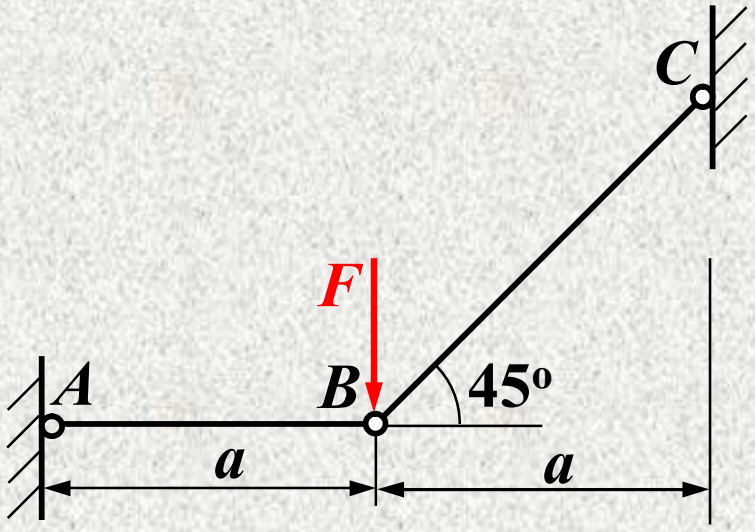
2)由于两杆均受拉，则各杆从*B*点拆开，分别沿*AB*、*BC*方向伸长Δl_{AB}、Δl_{AB}；

3)最终变形位置分别作两杆垂线，交点*B'*即*B*点最终位置；

4) *BB'*的水平和铅垂分量即为所求；



题1-9图示结构，杆*AB*和*BC*的*EA*相同，*B*处承受铅垂力*F*，求节点*B*的水平及铅垂位移。



➢注意：

1)静定问题，可先画受力图，假设各杆均受拉，按受力分析结果得到实际受力方向，让各杆沿实际受力方向进行变形；

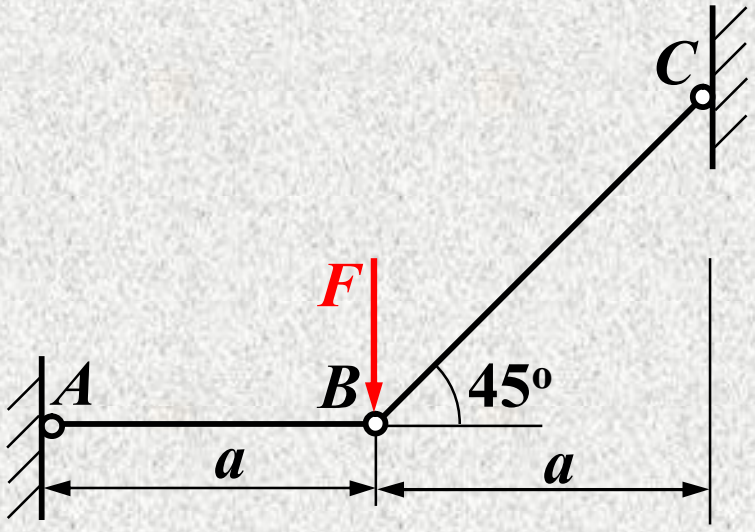
2)超静定问题，需先画变形图(位移图)，及先假设结构最终位置，得到各杆变形，再作出受力图(伸长→拉，缩短→压)；

3)受力为零杆件和刚杆不变形，原位置作切(垂)线(小变形假设)。

4)结构中的刚杆是关键，利用它的伴随位移及刚性转动易决定其他构件与刚杆连接点的最终位置。

5)方法适用：结构某点的位移，拉压超静定的变形协调条件。

题1-9图示结构，杆*AB*和*BC*的*EA*相同，*B*处承受铅垂力*F*，求节点*B*的水平及铅垂位移。



➢能量法求解(卡式第二定理)：

1)取节点*B*点受力分析；

2)写出结构总应变能(两杆应变能之和)；

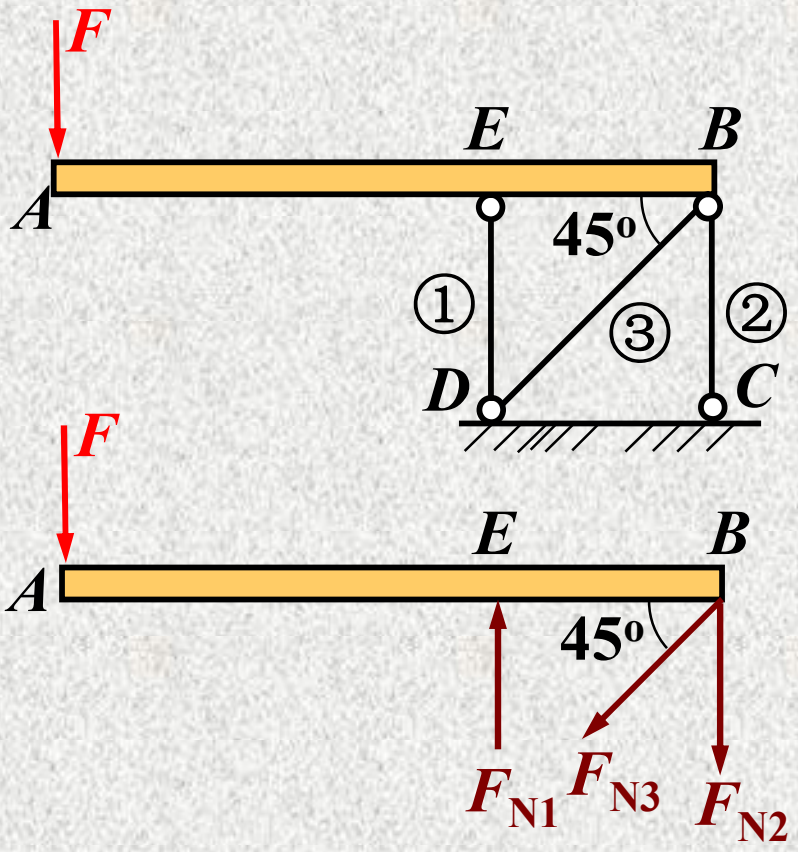
3)总应变能对*F*求导，即*B*点铅垂位移；

4)*B*点虚加水平力F^0，于*F*一起重复上述1)、2)过程；

5)总应变能对F^0求导，再令$F^0=0$，即*B*点水平位移；

➢能量法求解(单位力法)：自己总结

题1-10水平刚性杆AB由三根钢杆ED、BC和BD支承，A端受铅垂力F，三杆的横截面面积分别为A_1、A_2和A_3，弹性模量E已知，求A的水平和铅垂位移。



➢**解题思路及过程：**

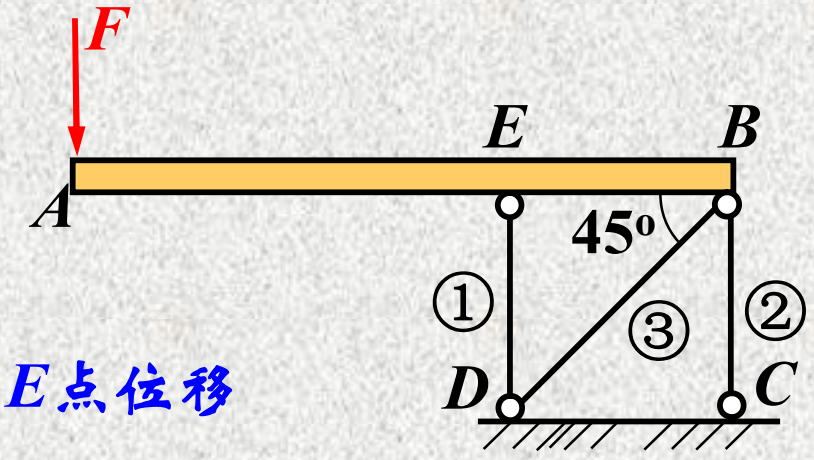
1)对刚杆AB受力分析：

$$\begin{cases}\sum F_X=0: & F_{N3}=0\\ \sum M_B=0: & F_{N1}\text{为压力}\\ \sum M_E=0: & F_{N2}\text{为拉力}\end{cases}$$

2)因此杆③和刚杆AB不变形，发生刚性转动；

3)杆①铅垂压缩变形，杆②铅垂伸长变形；

题1-10水平刚性杆AB由三根钢杆ED、BC和BD支承，A端受铅垂力F，三杆的横截面面积分别为A_1、A_2和A_3，弹性模量E已知，求A的水平和铅垂位移。



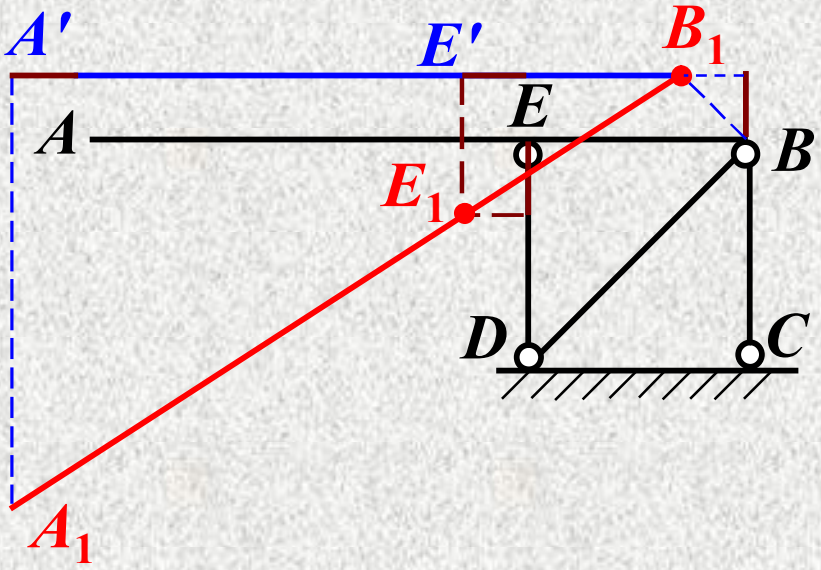
➢**解题思路及过程：**

4)B点的三杆变形(位移)均已知，可以先确定其位置B_1；

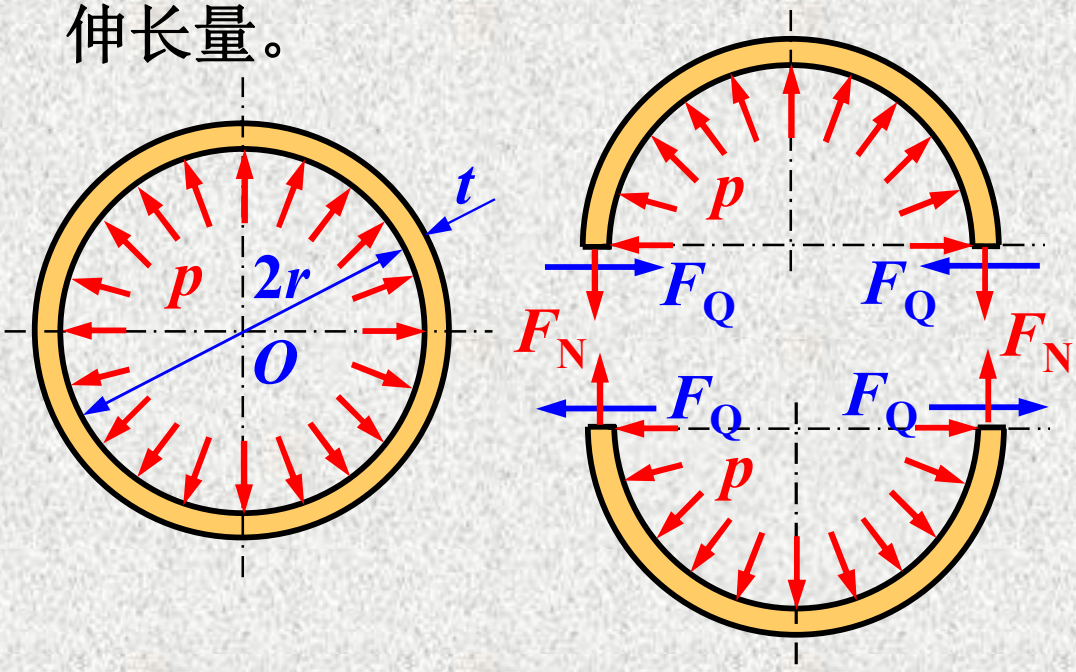
5)B点位移导致刚杆AB伴随位移，E点位移至E'，A点位移至A'；

6)再结合①杆变形和刚杆AB位移得到E点终位置E_1；

7)刚杆AB保持直线，连接B_1、E_1延长，结合B点位移导致A点伴随位移到A'，得到终位置A_1点。



题1-11 一内半径r，厚度t、宽度b的薄壁圆环，在圆环内表面承受均匀压力p。试求：1)圆环径向截面上的应力；2)圆环半径的伸长量。



➢**解题思路及过程：**

1)沿直径将圆环截开，分析径向截面内力；

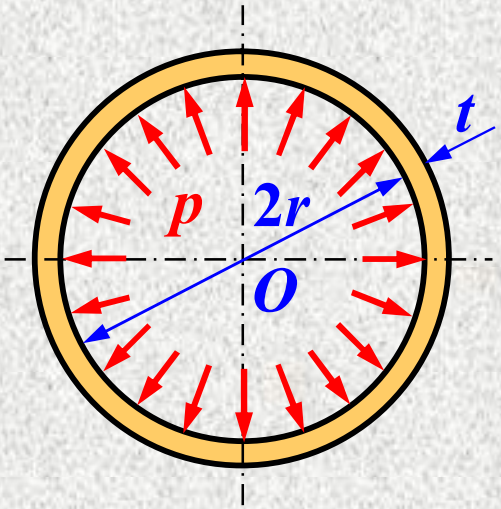
2)薄壁假设：截面上$M=0$；

3)根据受力和变形对称性：截面上$F_Q=0$，F_N左右对称；

4)不妨假设内压是水压(气压)产生，则其铅垂合力可以假设压强作用在圆环的直径投影面得到，则截面轴力和应力分别为：

$$F_N=\frac{p(2rb)}{2}=prb \qquad \sigma_C=\frac{F_N}{A}=\frac{prb}{tb}=\frac{pr}{t}$$

题1-11 一内半径r，厚度t、宽度b的薄壁圆环，在圆环内表面承受均匀压力p。试求：1)圆环径向截面上的应力；2)圆环半径的伸长量。



➢**解题思路及过程：**

$$\sigma_C=\frac{F_N}{A}=\frac{prb}{tb}=\frac{pr}{t}$$

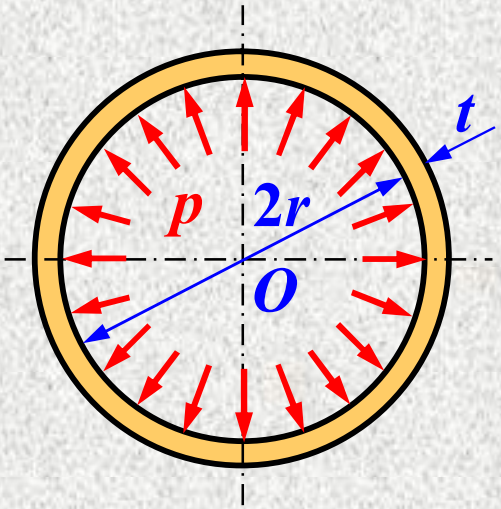
5)圆环周长的伸长量：

$$\delta_C=\frac{F_N l_C}{EA}=\frac{(pbr)2\pi(r+t/2)}{E(bt)}$$

$$=\frac{2\pi pr^2}{Et}\left(1+\frac{t}{2r}\right)$$

6)圆环半径的伸长量： $\delta_r=\dfrac{\delta_C}{2\pi}=\dfrac{pr^2}{Et}\left(1+\dfrac{t}{2r}\right)\approx\dfrac{pr^2}{Et}$

题1-11 一内半径r，厚度t、宽度b的薄壁圆环，在圆环内表面承受均匀压力p。试求：1)圆环径向截面上的应力；2)圆环半径的伸长量。



➢核心知识点：

1)薄壁→应力均布；

2)内压强合力计算；

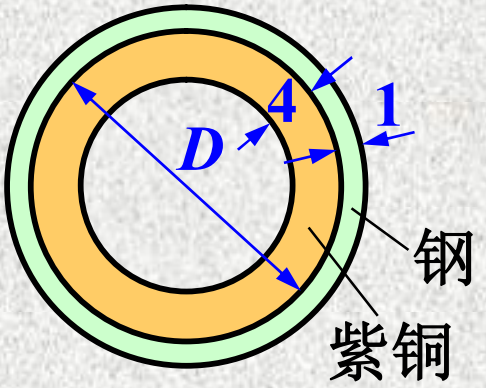
3)薄壁圆环受内压是轴向拉压特殊形式；

4)受内压薄壁圆环的径向不是周向的横向(壁厚及宽度是横向)；

5)对称与反对称问题：对称受力的对称结构，则对称截面上只有对称的内力，反对称受力的对称结构，则对称截面上只有反对称的内力；

6)对称内力：轴力F_N、弯矩M；反对称内力：剪力F_Q、扭矩T。

题1-12钢质薄壁圆筒加热至60℃，紧密套在15℃的铜衬套上。已知钢筒壁厚1mm，铜套壁厚4mm，套合时钢筒的内径与铜套的外径均为100mm。钢$\alpha_s=12.5\times10^{-6}/℃$，$E_s=210GPa$，铜的$E_c=105GPa$。试求当该结构件冷却至15℃时，圆筒作用于衬套上的压强p及衬套、圆筒横截面上的应力。



➢思路：

1)冷却后，钢筒受内压，铜套受外压，则钢筒径向截面受拉，铜套受压；

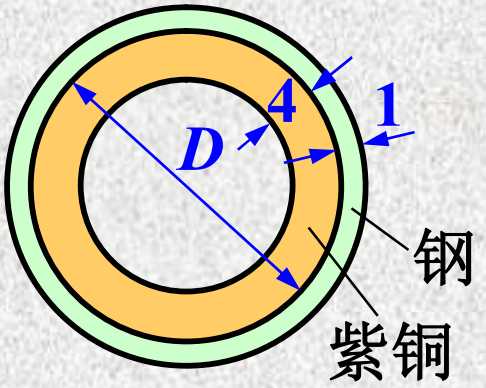
2)沿径向截开，根据力平衡：两环截面上的轴力大小相等；

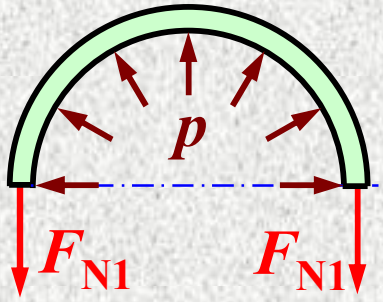
3)初始状态，钢筒周长小于铜套。升温后两者紧密套和，则两者初始周长差即钢筒的温度变形；

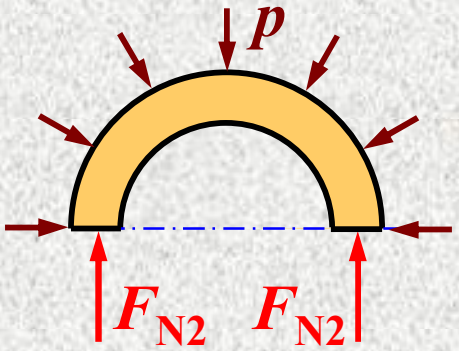
4)在配合压强作用下：钢筒周向伸长，铜套周长缩小；

5)变形协调：两者周长改变量之和即为钢筒的温度变形。

题1-12钢质薄壁圆筒加热至60℃，紧密套在15℃的铜衬套上。已知钢筒壁厚1mm，铜套壁厚4mm，套合时钢筒的内径与铜套的外径均为100mm。钢α_s=12.5×10^{-6}/℃，E_s=210GPa，铜的E_c=105GPa。试求当该结构件冷却至15℃时，圆筒作用于衬套上的压强p及衬套、圆筒横截面上的应力。







➢解题过程：

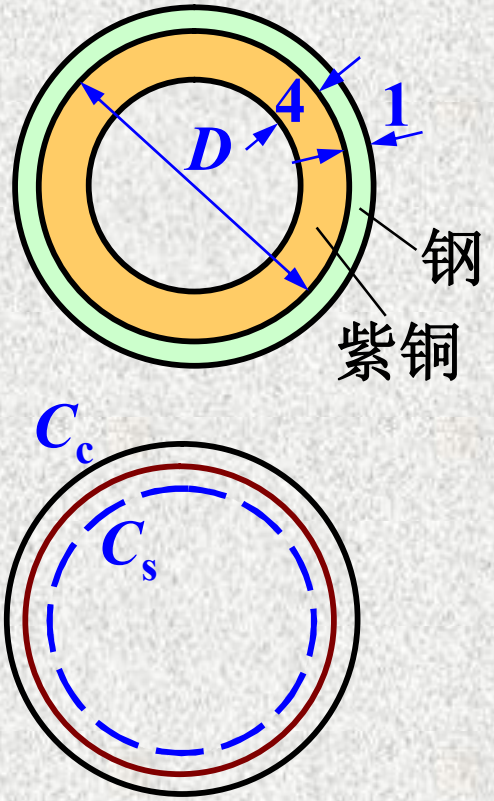
1)沿径向截开，力学关系：$F_{N1}=F_{N2}=\dfrac{pDb}{2}$

2)钢筒的温度变形：$\Delta C_s=\alpha_s\Delta t C_s=\alpha_s\Delta t(\pi D)$

3)几何关系：$\Delta C_{sp}+\left|\Delta C_{cp}\right|=\Delta C_s$

4)物理关系：$\Delta C_{sp}=\dfrac{\pi pD^2}{2E_s t_s}$，$\left|\Delta C_{cp}\right|=\dfrac{\pi pD^2}{2E_c t_c}$

题1-12钢质薄壁圆筒加热至60℃，紧密套在15℃的铜衬套上。已知钢筒壁厚1mm，铜套壁厚4mm，套合时钢筒的内径与铜套的外径均为100mm。钢α_s=12.5×10^{-6}/℃，E_s=210GPa，铜的E_c=105GPa。试求当该结构件冷却至15℃时，圆筒作用于衬套上的压强p及衬套、圆筒横截面上的应力。



➢核心知识点：

1)解决超静定问题的三关系；

2)几何关系(变形协调)是关键；

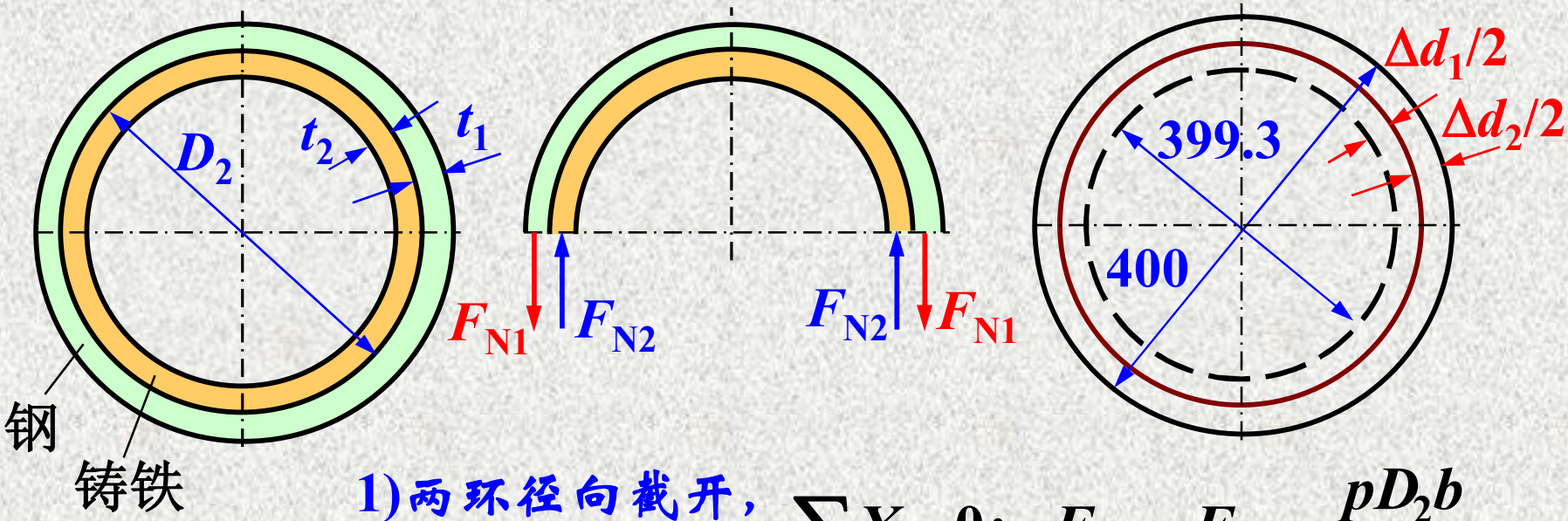
3)制造尺寸误差、热变形仅体现在几何方程内；

4)本题几何关系图示。

$$\Delta C_s = \alpha_s \Delta t C_s$$

$$\Delta C_{sp} + \left|\Delta C_{cp}\right| = \Delta C_s$$

题1-13将内径d_1=399.3mm的炽热钢环套在外径D_2=400mm的铸铁环上。两环宽度均为b=80mm，厚度t_1=12mm，t_2=25mm，材料E_1=200GPa，E_2=140GPa，求冷却后两环间的压强和各环径向截面上的应力。



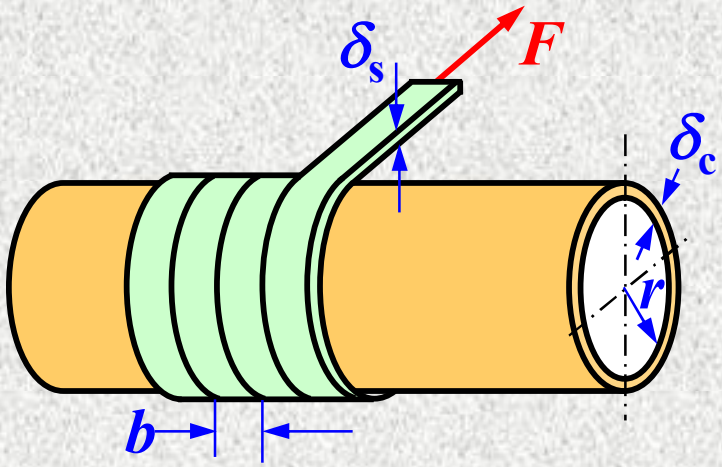
➢解题过程：

1)两环径向截开，静力平衡条件：$\sum X=0$：$F_{N1}=F_{N2}=\dfrac{pD_2b}{2}$

2)变形协调条件：$D_2-d_1=\Delta d_1+\Delta d_2$

3)物理条件：$\Delta d_i=2\Delta r_i=2\dfrac{pr_i^2}{E_it_i}=\dfrac{pd_i^2}{2E_it_i}$

题1-14将薄钢带(b=10mm、δ_s=1mm)缠绕在薄壁铜管(r=25mm、δ_c=2.5mm)的表面，缠绕时保持拉力F=500N。已知：E_c=40GPa，$[\sigma]_c$=50MPa，E_s=210GPa，$[\sigma]_s$=200MPa，求缠绕后铜管半径的缩小及许可内压。



➢思路：

1)缠绕时，钢带和铜管径向截面轴力：$F_{Ns}=-F_{Nc}=F$；

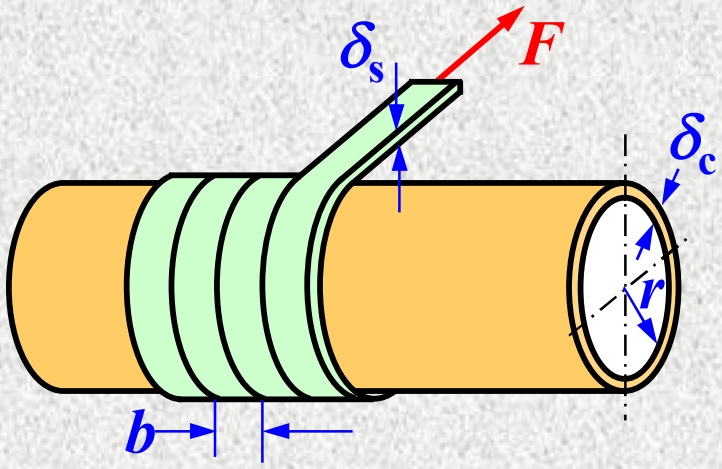
2)得到两者缠绕产生的应力，进而得到铜管半径的缩小量；

3)由于内压在钢带和铜管内均产生拉应力，则缠绕后钢带许可应力减小，铜管许可应力增大，可得到两者比值；

4)作用内压，则钢带和铜管的周向应变一致，得到两者内压产生应力的比值；

5)3)和4)一起分析得到钢带先失效；

题1-14将薄钢带(b=10mm、δ_s=1mm)缠绕在薄壁铜管(r=25mm、δ_c=2.5mm)的表面，缠绕时保持拉力F=500N。已知：E_c=40GPa，$[\sigma]_c$=50MPa，E_s=210GPa，$[\sigma]_s$=200MPa，求缠绕后铜管半径的缩小及许可内压。



➢思路：

6)径向截开，则钢带和铜管由内压产生的应力合力与内压合力满足平衡；

7)钢带的应力是缠绕应力和内压应力之和，则最终求出内压。

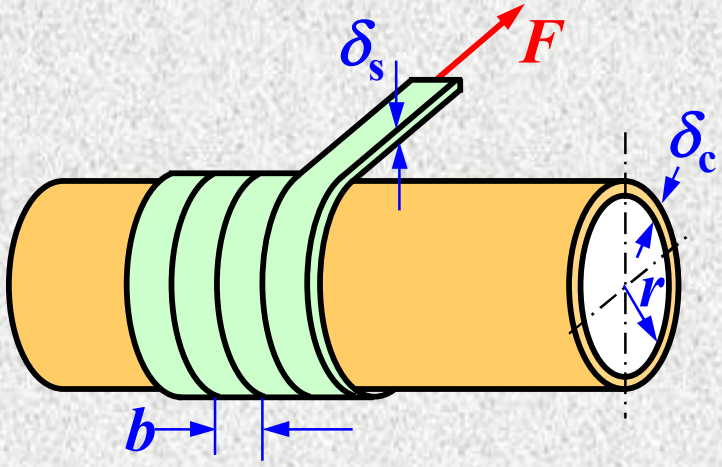
➢核心知识点：

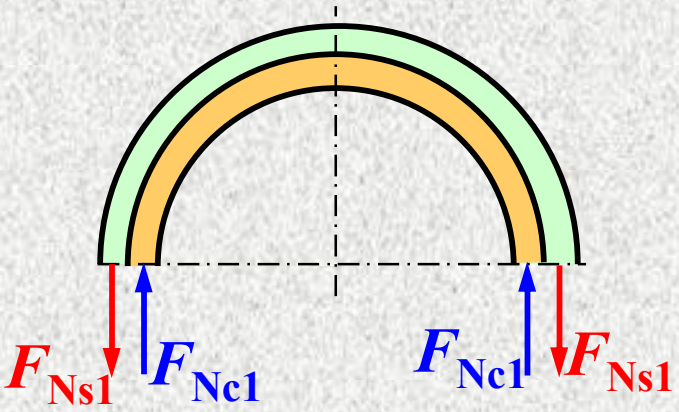
1)预应力问题； 2)失效构件的判断；

3)缠绕钢带和作用内压时力平衡的区别；

4)内压作用时的变形协调：内压产生的周长(周向应变)变化量一致。

题1-14将薄钢带(b=10mm、δ_s=1mm)缠绕在薄壁铜管(r=25mm、δ_c=2.5mm)的表面，缠绕时保持拉力F=500N。已知：E_c=40GPa，$[\sigma]_c$=50MPa，E_s=210GPa，$[\sigma]_s$=200MPa，求缠绕后铜管半径的缩小及许可内压。



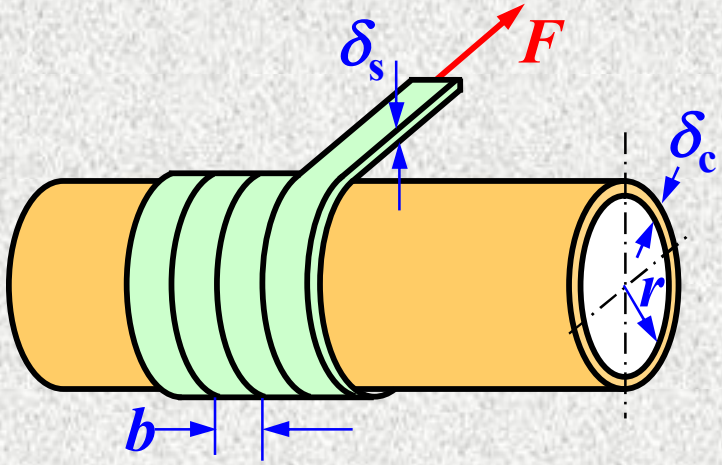


➢**解题过程**：1)取宽度b_s的绕带半圆管分析：$F_{Nc1}=F_{Ns1}=500\text{N}$

2)径向截面缠绕产生应力：

$$\begin{cases}\sigma_{s1}=\dfrac{F_{s1}}{b\delta_s}=50\text{MPa(拉)}\\ \sigma_{c1}=\dfrac{F_{c1}}{b\delta_c}=20\text{MPa(压)}\end{cases}$$

题1-14将薄钢带(b=10mm、δ_s=1mm)缠绕在薄壁铜管(r=25mm、δ_c=2.5mm)的表面，缠绕时保持拉力F=500N。已知：E_c=40GPa，$[\sigma]_c$=50MPa，E_s=210GPa，$[\sigma]_s$=200MPa，求缠绕后铜管半径的缩小及许可内压。



➢解题过程：

3)铜管半径的缩小：

$$\Delta r = r\varepsilon_{r1} = r\frac{\sigma_{c1}}{E_c} = 0.0125\text{mm}$$

4)内压下，两者可承担应力比值：

$$\frac{[\sigma]_s - |\sigma_{s1}|}{[\sigma]_c + |\sigma_{c1}|} = 2.14$$

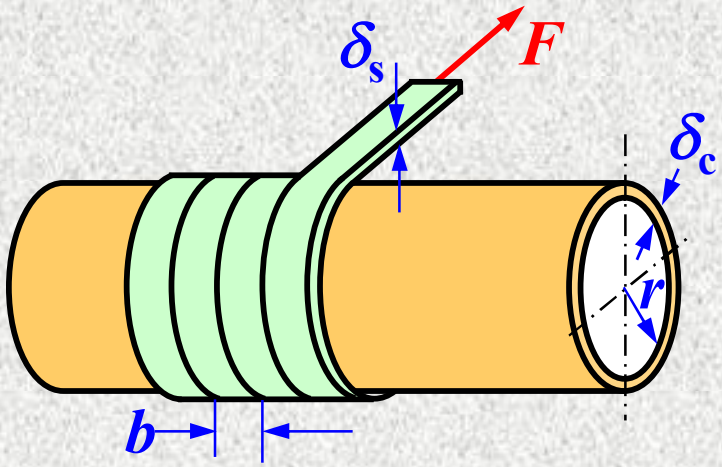
5)两者内压产生的周向应变一致：

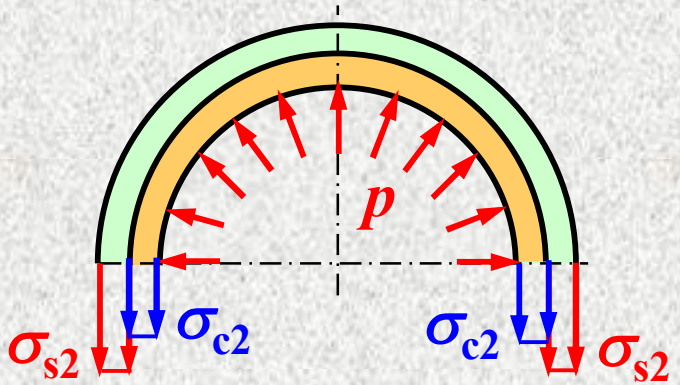
$$\varepsilon_{c2} = \varepsilon_{s2}$$

$$\frac{\sigma_{c2}}{E_c} = \frac{\sigma_{s2}}{E_s} \Rightarrow \frac{\sigma_{s2}}{\sigma_{c2}} = \frac{E_s}{E_c} = 5.25$$

则加内压后钢带先失效

题1-14将薄钢带(b=10mm、δ_s=1mm)缠绕在薄壁铜管(r=25mm、δ_c=2.5mm)的表面，缠绕时保持拉力F=500N。已知：E_c=40GPa，$[\sigma]_c$=50MPa，E_s=210GPa，$[\sigma]_s$=200MPa，求缠绕后铜管半径的缩小及许可内压。





➢解题过程：

6)内压产生应力分析：

$$\sigma_{s2} b\delta_s + \sigma_{c2} b\delta_c = prb_s$$

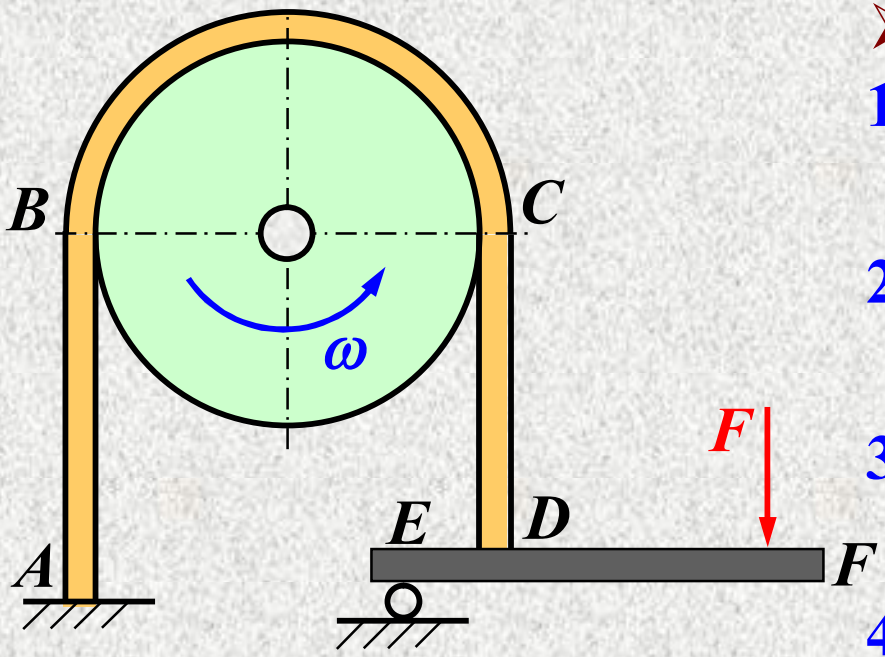
$$\sigma_{s2} = \frac{pr}{\delta_s + E_c / E_s \delta_c}$$

7)钢带内的总应力及强度条件：

$$\sigma_s = \sigma_{s1} + \sigma_{s2} \le [\sigma]_s$$

$$p \le \frac{[\sigma]_s - \sigma_{s1}}{r}\left(\delta_s + \frac{E_c}{E_s}\delta_c\right)$$

题1-15 厚1.6mm、宽50mm钢制动带*ABCD*一端固定，一端铰接杠杆*EF*上。制动带与直径60cm飞轮半圆接触，两者动摩擦系数0.4，制动带材料*E*=210GPa。求当力*F*在*CD*段制动带内产生40kN拉力时，制动带*BC*段的伸长。



➢思路：

1)制动带薄且柔软，假设径向截面内只有轴力；

2)由于带、轮间的摩擦力，轴力随包角变化，是其函数；

3)因此截取微段(极坐标)，由平衡条件得到轴力的微分方程；

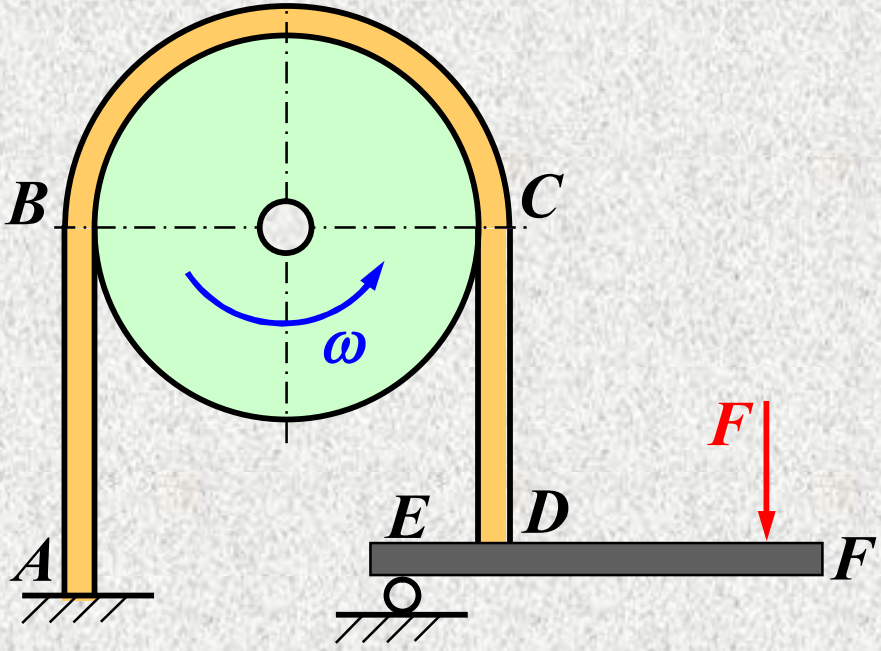
4)根据边界条件得到积分常数；

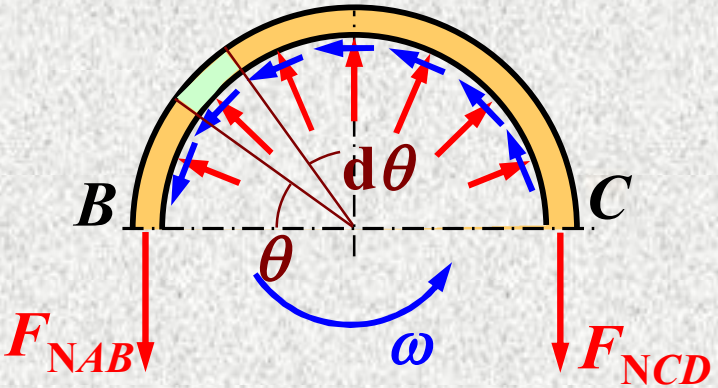
5)用胡克定律积分求变形。

➢核心知识点：

1)柔体内力； 2)微分(微段)形式的平衡方程； 3)胡克定律。

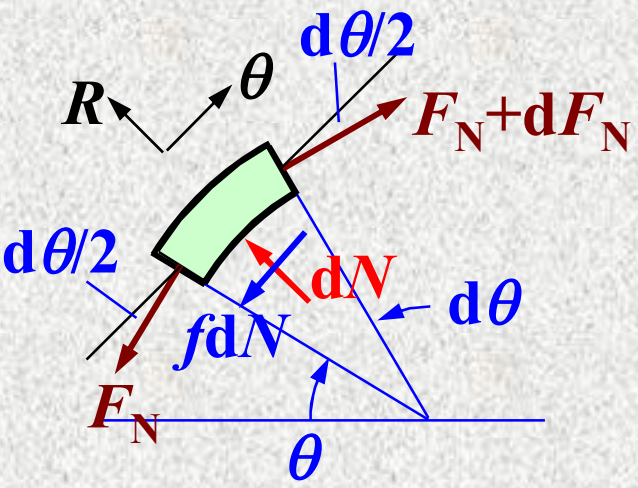
题1-15 厚1.6mm、宽50mm钢制动带*ABCD*一端固定，一端铰接杠杆*EF*上。制动带与直径60cm飞轮半圆接触，两者动摩擦系数0.4， 制动带材料*E*=210GPa。求当力*F*在*CD*段制动带内产生40kN拉力时，制动带*BC*段的伸长。



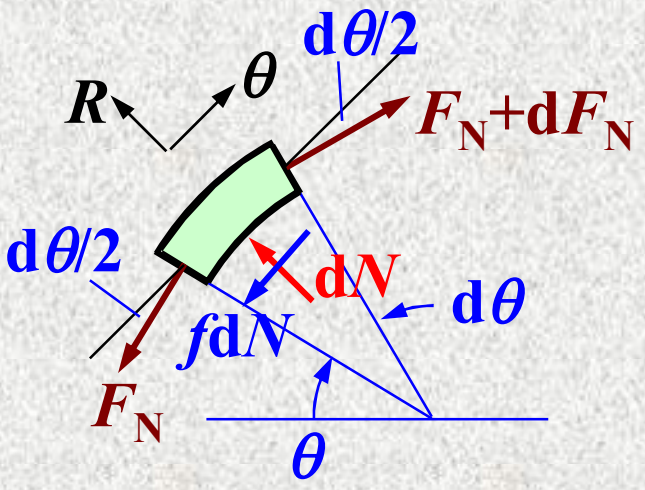


➢解题过程：

1) 整体和微段受力图：



题1-15 厚1.6mm、宽50mm钢制动带*ABCD*一端固定，一端铰接杠杆*EF*上。制动带与直径60cm飞轮半圆接触，两者动摩擦系数0.4，制动带材料*E*=210GPa。求当力*F*在*CD*段制动带内产生40kN拉力时，制动带*BC*段的伸长。



➢解题过程：2)微段受力分析：

$$\sum R=0$$

$$\mathrm{d}N-(F_\mathrm{N}+\mathrm{d}F_\mathrm{N})\sin\frac{\mathrm{d}\theta}{2}-F_\mathrm{N}\sin\frac{\mathrm{d}\theta}{2}=0$$

$$\sum\theta=0$$

$$(F_\mathrm{N}+\mathrm{d}F_\mathrm{N})\cos\frac{\mathrm{d}\theta}{2}-F_\mathrm{N}\cos\frac{\mathrm{d}\theta}{2}-f\mathrm{d}N=0$$

$$\sin\frac{\mathrm{d}\theta}{2}\approx\frac{\mathrm{d}\theta}{2}\quad\cos\frac{\mathrm{d}\theta}{2}\approx1$$

$$\begin{cases}\mathrm{d}N-(F_\mathrm{N}+\mathrm{d}F_\mathrm{N})\dfrac{\mathrm{d}\theta}{2}-F_\mathrm{N}\dfrac{\mathrm{d}\theta}{2}=0\\(F_\mathrm{N}+\mathrm{d}F_\mathrm{N})-F_\mathrm{N}-f\mathrm{d}N=0\end{cases}$$

略去高阶项$\mathrm{d}F_\mathrm{N}(\mathrm{d}q/2)$，并消去$\mathrm{d}N$：

$$\frac{\mathrm{d}F_\mathrm{N}}{\mathrm{d}\theta}=fF_\mathrm{N}$$

$$F_\mathrm{N}=Ae^{f\theta}$$

题1-15 厚1.6mm、宽50mm钢制动带*ABCD*一端固定，一端铰接杠杆*EF*上。制动带与直径60cm飞轮半圆接触，两者动摩擦系数0.4，制动带材料*E*=210GPa。求当力*F*在*CD*段制动带内产生40kN拉力时，制动带*BC*段的伸长。

➢ **解题过程：**

3)边界条件确定积分常数：

$$\text{边界条件}\begin{cases}\theta=0: F_{\mathrm{N}}=F_{\mathrm{N}AB} \Rightarrow A=F_{\mathrm{N}AB},\quad F_{\mathrm{N}}=F_{\mathrm{N}AB}e^{f\theta}\\ \theta=\pi: F_{\mathrm{N}}=F_{\mathrm{N}CD} \Rightarrow F_{\mathrm{N}CD}=F_{\mathrm{N}AB}e^{f\pi}\end{cases}$$

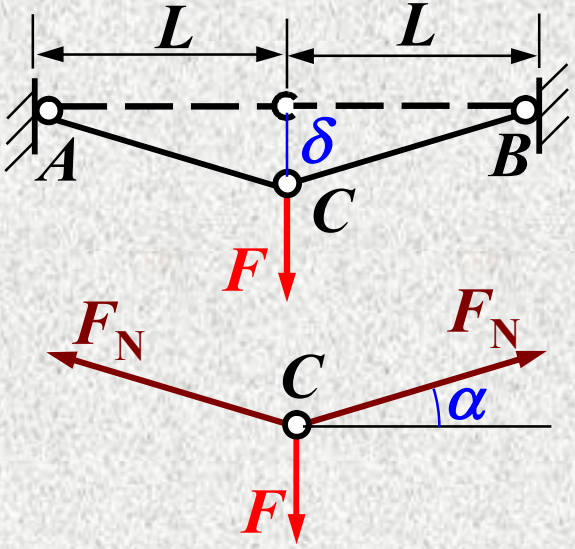
$$F_{\mathrm{N}}=\frac{F_{\mathrm{N}CD}}{e^{f\pi}}e^{f\theta}=11380e^{0.4\theta}$$

4)*BC*段伸长：

$$\delta_{BC}=\int_{BC}\mathrm{d}\delta=\int_{BC}\frac{F_{\mathrm{N}}(R\mathrm{d}\theta)}{EA}=\frac{R}{EA}\int_0^{\pi}11380e^{0.4\theta}\mathrm{d}\theta=1.277\mathrm{mm}$$

5)方法适用： 带轮传动等，随坐标变化物理量求解。

题1-16图示结构由两根长度L，材料相同(EA已知)的水平杆AC和BC组成。节点C处逐渐加铅垂力F，杆伸长符合胡克定律，求节点C铅垂位移δ与力F的关系。



$$2F_{\mathrm{N}}\sin\alpha - F = 0$$

$$F_{\mathrm{N}} = \frac{F}{2\sin\alpha} \approx \frac{FL}{2\delta}$$

$$\left(\sin\alpha = \frac{\delta}{L+\Delta L} \approx \frac{\delta}{L}\right)$$

➢解题过程及思路：

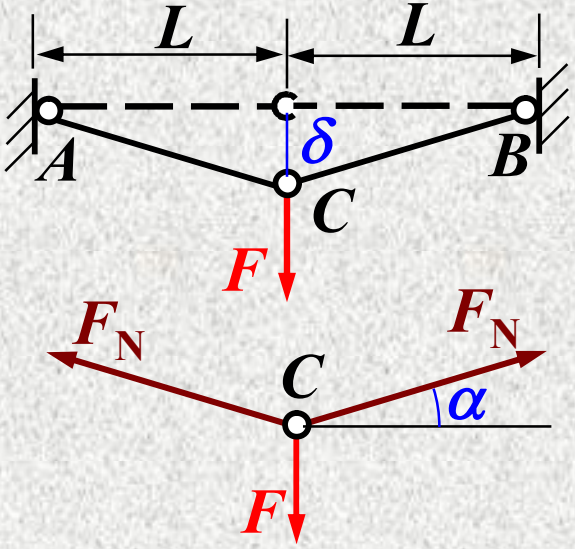
1)结构为瞬时几何可变结构：

➢这类结构不能按初始位置讨论平衡，小变形假设失效，构件的变形符合线弹性，而结构的位移是非线性的。

➢在变形(位移)后的位置，由几何关系研究构件的平衡和变形

2)假设C点加力后产生位移δ，作受力图，进行受力分析：

题1-16图示结构由两根长度L，材料相同(EA已知)的水平杆AC和BC组成。节点C处逐渐加铅垂力F，杆伸长符合胡克定律，求节点C铅垂位移δ与力F的关系。



$$F_N=\frac{F}{2\sin\alpha}\approx\frac{FL}{2\delta}$$

➢解题过程及思路：

3)杆件变形分析：

$$\Delta L=\frac{F_N L}{EA}=\frac{FL^2}{2EA\delta}$$

$$\Delta L=\sqrt{L^2+\delta^2}-L\approx\frac{\delta^2}{2L}$$

$$F=\frac{EA\delta^3}{L^3}$$

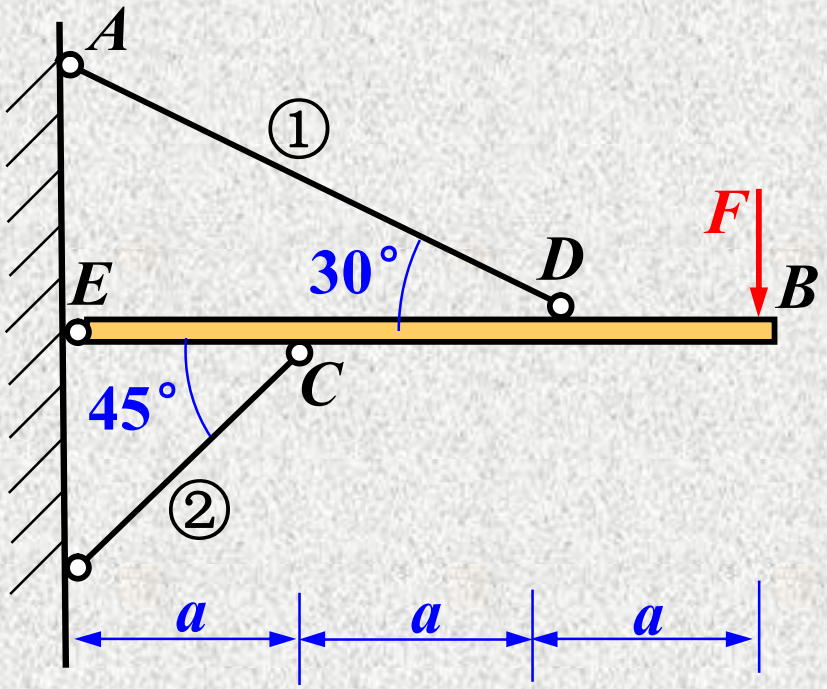
➢核心知识点：

1)瞬时几何可变结构；

2)泰勒公式求近似值；

3)几何法求变形及应变；

题1-17图示结构中AB为刚性梁，杆①、②之间的横截面面积和弹性模量的关系：$A_2=10A_1$，$E_2=E_1/2$，试求各杆的轴力和端点B的铅垂位移。



➢思路：

1)判断超静定次数：1次超静定；

2)先画变形图：假设刚性梁AB最终位置，以切代弧；

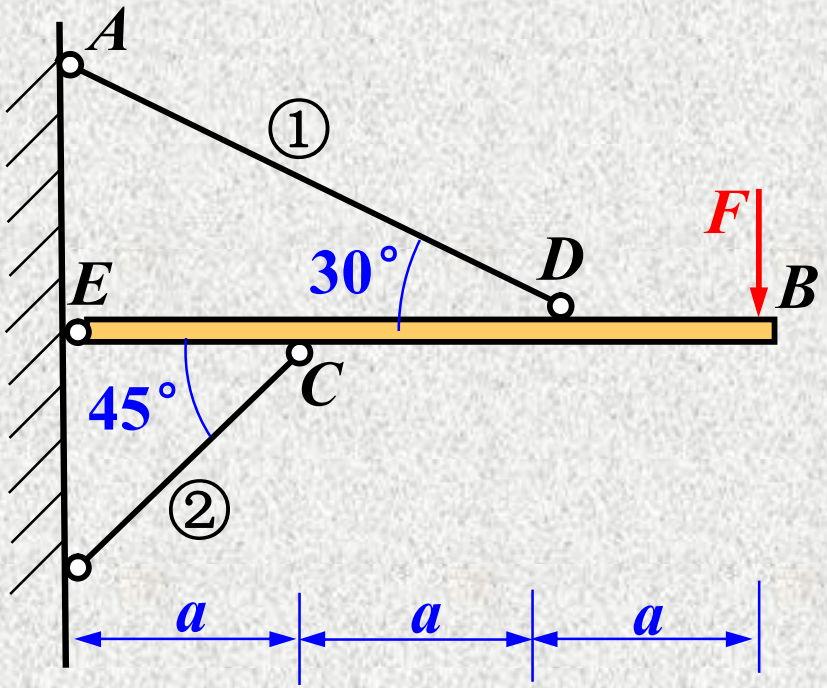
3)根据变形图画实际受力图(不能用设正法)；

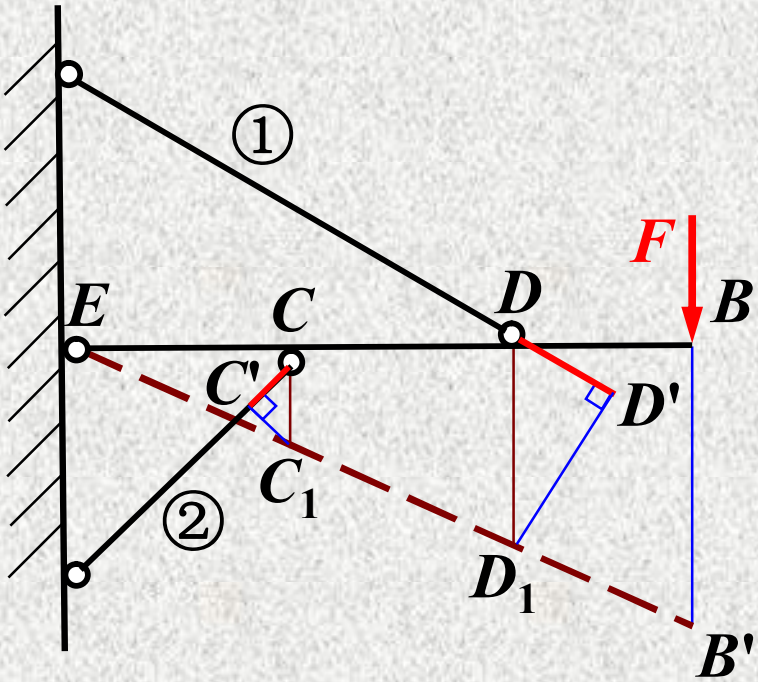
4)力学条件：考虑E点矩平衡，得到含两杆轴力的平衡方程；

5)变形协调条件：由变形图得到两杆伸长及缩短量关系；

6)胡克定律带入变形协调条件，得到补充方程。

题1-17图示结构中AB为刚性梁，杆①、②之间的横截面面积和弹性模量的关系：$A_2=10A_1$，$E_2=E_1/2$，试求各杆的轴力和端点B的铅垂位移。

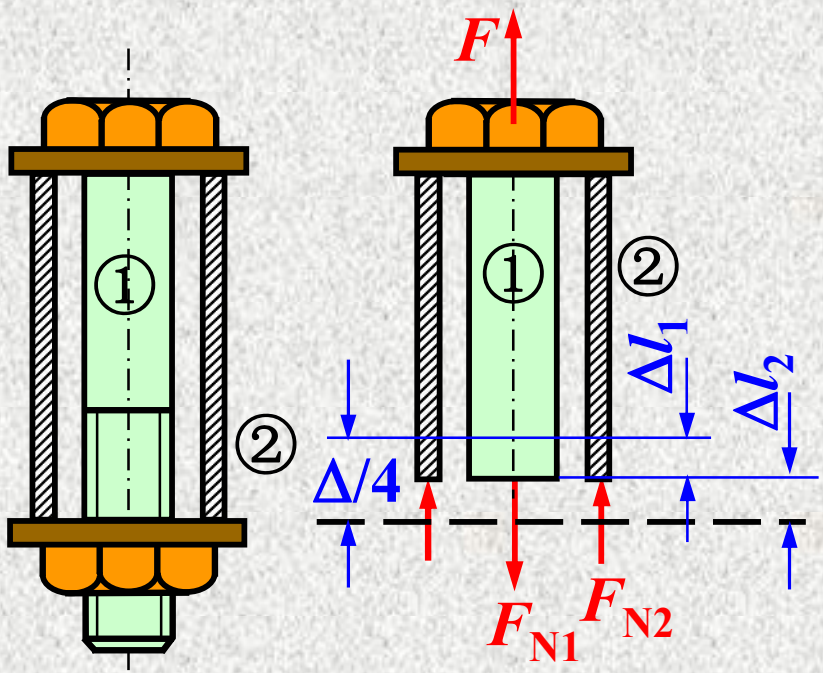




➢几何条件是关键；

➢核心知识：以切代弧写(画)变形协调关系，超静定问题判断，三关系解超静定问题，矩平衡方程。

题1-18 长l=75cm钢螺栓的外面套一铜管。螺栓：A_1=6cm^2，E_1=210GPa，螺距Δ=0.32cm；导管A_2=12cm^2，E_2=110GPa，当螺母与导管正好接触(无间隙无应力)后，再将螺母旋转1/4圈，试求螺栓和导管内的应力。



➢解题过程及思路：

1)作螺栓和铜管变形图：

2)几何关系：$\Delta l_1+\Delta l_2=\Delta/4$

3)作受力图，力学关系：$F_{N2}=F_{N1}$

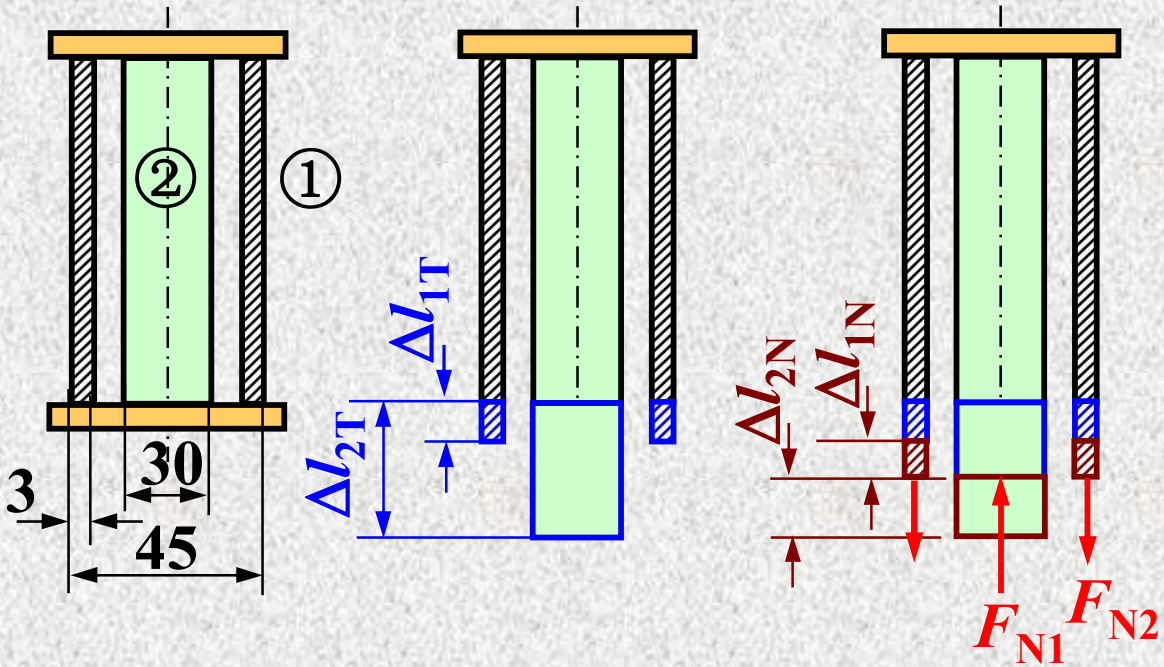
4)物理关系(胡克定律)：$\Delta l_i=\dfrac{F_{Ni}l}{E_iA_i}$

5)如果螺栓上再作用拉力F，则几何关系、物理关系不变，力学关系成为：

$$F+F_{N2}'-F_{N1}'=0$$

➢注意：超静定只需分析初始和最终状态，不用管中间状态。

题1-19外径45mm、厚3mm的钢管，与直径30mm的实心铜杆同心装配，管与杆两端均固接在刚性平板上。钢E_1=210GPa，α_1=12×10^{-6}/℃，铜E_2=110GPa，α_2=18×10^{-6}/℃。装配时温度30℃，若上升至180℃，求钢管和铜杆内应力及组合体伸长。



➢解题过程及思路：

1)作温度变形图：

2)作力变形图：

3)几何关系：

$$\Delta l_{1T}+\Delta l_{1N}=\Delta l_{2T}-\Delta l_{2N}$$

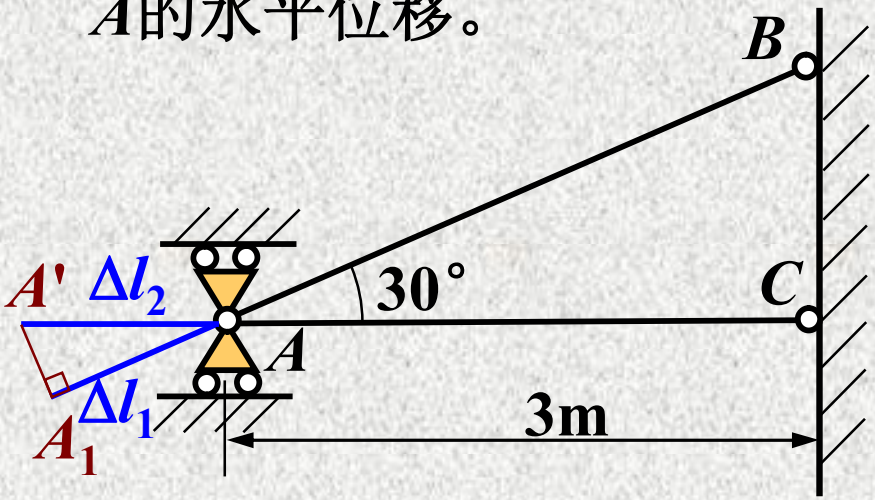
4)力学关系：

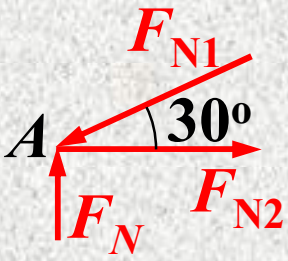
$$F_{N2}=F_{N1}$$

5)物理关系：$\Delta l_{iN}=\dfrac{F_{Ni}l}{E_iA_i}$，$\Delta l_{iT}=\alpha_i\Delta Tl$

➢注意：温度变形、制造误差仅在几何方程里体现。

题1-20图示结构，两杆横截面积均为100mm²，材料相同：E=210GPa，α=12×10⁻⁴/℃。若杆AB温度升高30℃，杆AC的温度不变，假设两杆形变后仍为直杆，求各杆内的应力及节点A的水平位移。





➢解题过程及思路：

1)作节点A位移图：

2)几何关系：$\Delta l_2 \cos\alpha = \Delta l_1$

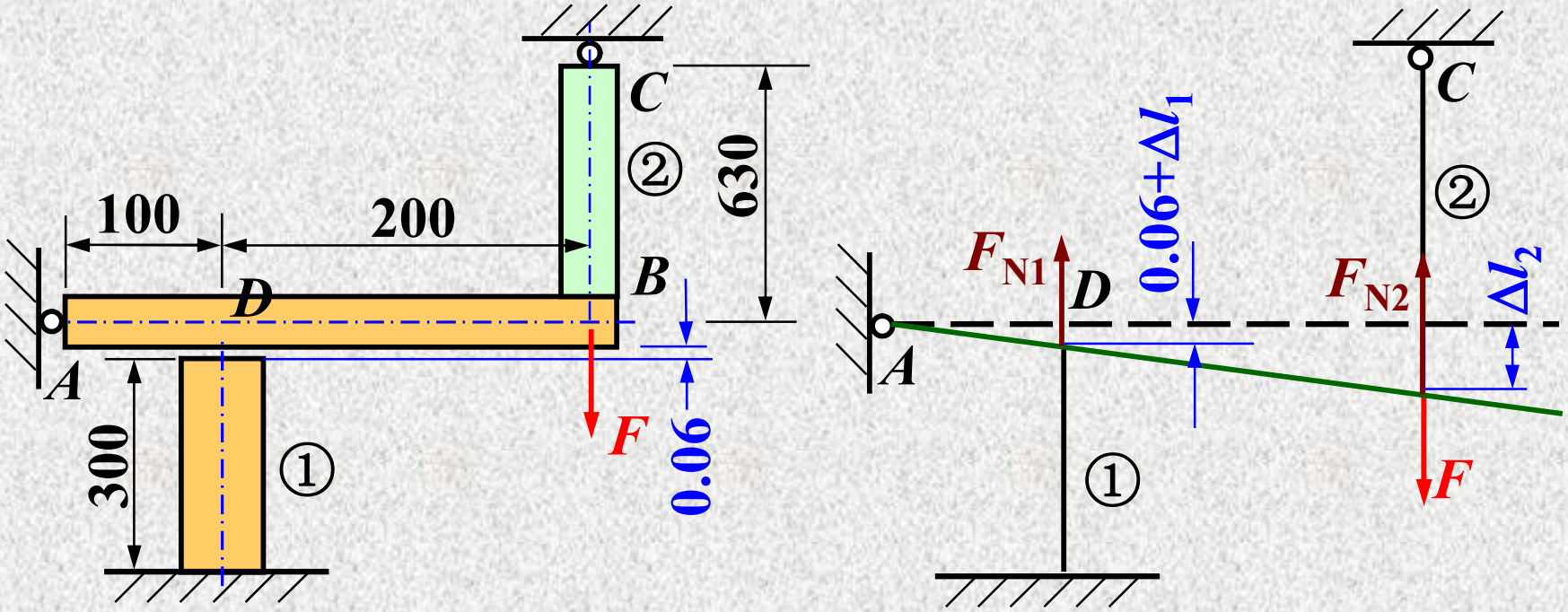
3)则AC受拉，AB受压，作受力图，得力学关系：

$$F_{N2} - F_{N1}\cos 30^o = 0$$

4)AB杆变形是温度变形减去力变形，AC杆只有力变形，结合物理关系，得补充方程：

$$\Delta l_1 = \Delta l_T - \Delta l_{1N} = \alpha \Delta T l_1 - \frac{F_{N1} l_1}{EA},\quad \Delta l_2 = \frac{F_{N2} l_2}{EA}$$

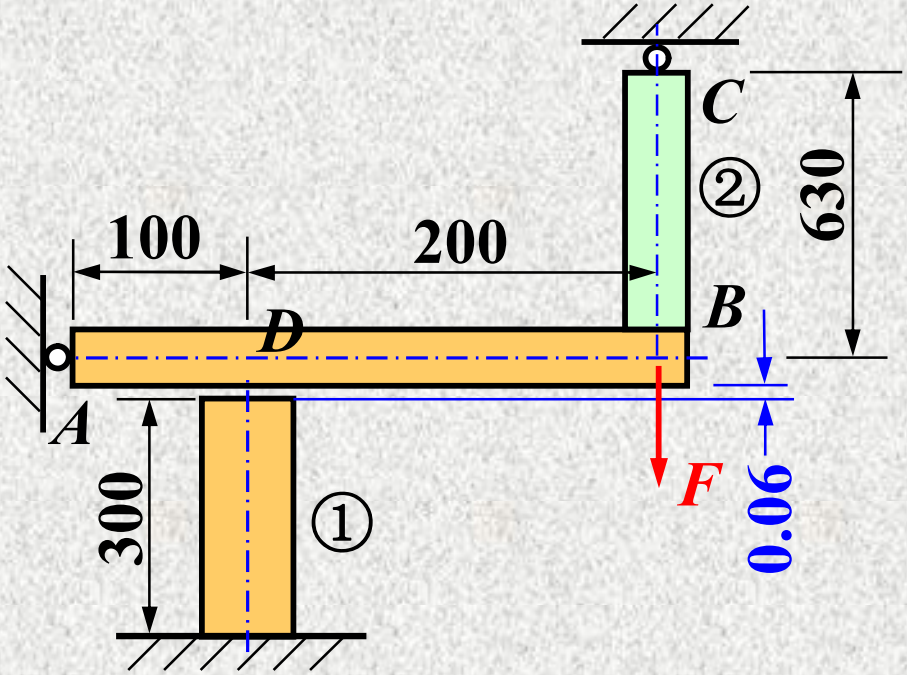
题1-21水平刚性梁AB，A端铰接墙上，B端与铝合金杆相连，D点下间隔0.06mm有一钢柱。钢柱A_1=2500mm²，E_1=200GPa，$[\sigma]_1$=100MPa；铝合金杆A_2=1000mm²，E_2=70GPa，$[\sigma]_2$=120MPa，求作用在端点B处的许用载荷。



➢解题过程及思路：1)作位移图，得几何关系：$\Delta l_2 = 3(0.06+\Delta l_1)$

2)作受力图，得力学关系：$\sum M_A = 0$：$0.3(F_{N2}-F)+0.1F_{N1}=0$

题1-21水平刚性梁AB，A端铰接墙上，B端与铝合金杆相连，D点下间隔0.06mm有一钢柱。钢柱A_1=2500mm²，E_1=200GPa，$[\sigma]_1$=100MPa；铝合金杆A_2=1000mm²，E_2=70GPa，$[\sigma]_2$=120MPa，求作用在端点B处的许用载荷。

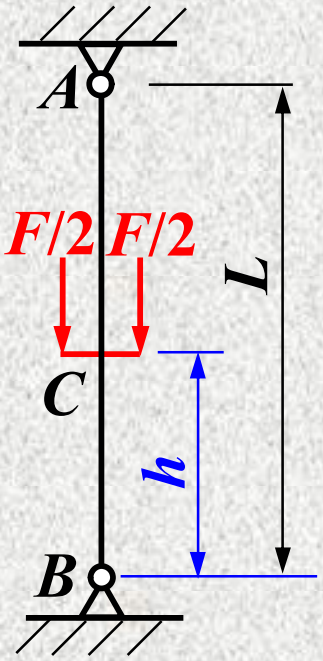


➢注意：

1)本题求许可载荷，最终要根据两杆均不失效进行讨论；

2)本题未考虑钢柱的稳定性(粗短杆)，如果钢柱是细长杆，且给定σ_p，则有稳定性问题。

题1-22铅垂缆索受预拉力10kN拉紧。在*C*处再作用*F*=15kN，试分析*h*从0变化到*L*时，缆索中拉力的变化情况。



➢思路：

1)缆索在*F*作用下，满足变形协调，可以分析两段轴力与*F*的关系；

2)缆索轴力是预拉力和*F*产生轴力的叠加；

3)缆索不能承压，因此组合轴力≥零可以讨论其轴力的变化。

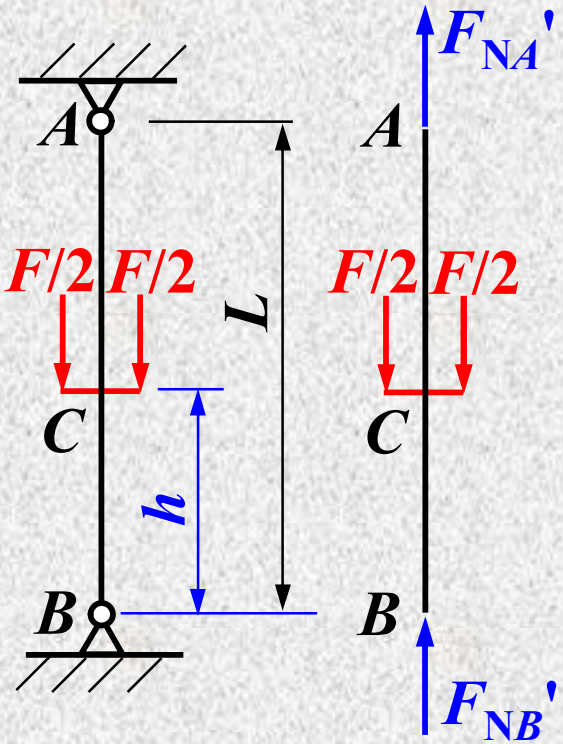
➢核心知识：

1)缆索不能承压；

2)轴力变化量导致变形变化量的协调；

3)叠加法。

题1-22铅垂缆索受预拉力10kN拉紧。在C处再作用F=15kN，试分析h从0变化到L时，缆索中拉力的变化情况。



➢**解题过程：**

1)缆索仅作用预拉力产生的轴力：

$$F_{N0}=10\text{kN}$$

2)缆索仅作用F产生的轴力：

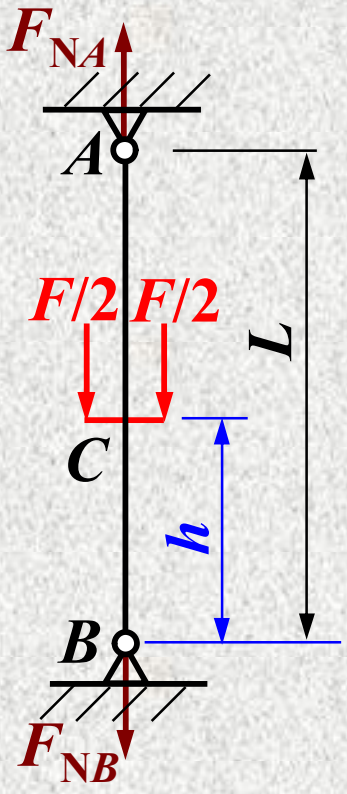
$$F_{NA}'+F_{NB}'=F$$

3)作用F时缆索的变形协调条件：

$$\Delta l_{AC}=\Delta l_{BC}\begin{cases}\Delta l_{AC}=\dfrac{F_{NA}'(L-h)}{EA}\\ \Delta l_{BC}=\dfrac{F_{NB}'h}{EA}\end{cases}$$

$$F_{NA}'(L-h)=F_{NB}'h\begin{cases}F_{NA}'=Fh/L\\ F_{NB}'=F(L-h)/L\end{cases}$$

题1-22铅垂缆索受预拉力10kN拉紧。在C处再作用F=15kN，试分析h从0变化到L时，缆索中拉力的变化情况。



➢**解题过程：**

4)缆索两段内总轴力：

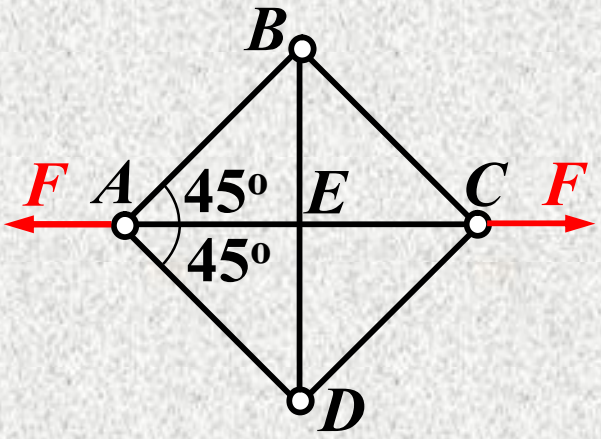
$$\begin{cases} F_{NA} = F_{N0} + F_{NA}' = 10 + Fh/L \\ F_{NB} = F_{N0} - F_{NB}' = 10 - F(L-h)/L \end{cases}$$

5)缆索不能承压：

$$F_{NB} = 10 - F(L-h)/L \geq 0 \quad \Rightarrow h \geq \frac{L}{3}$$

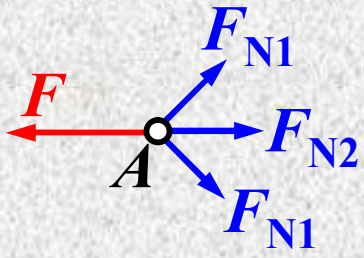
6) 当$h<L/3$、 $h=L/3$及$h>L/3$分别进行讨论：

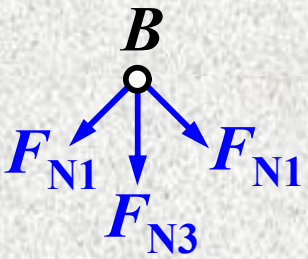
题1-23六根弹性模量为E，横截面面积为A的杆件铰接成正方形结构$ABCD$(杆AC和BC在E处没有约束)。求拉力F作用下各杆的内力。



➢**解题过程：**

1)取节点A、B画受力图：

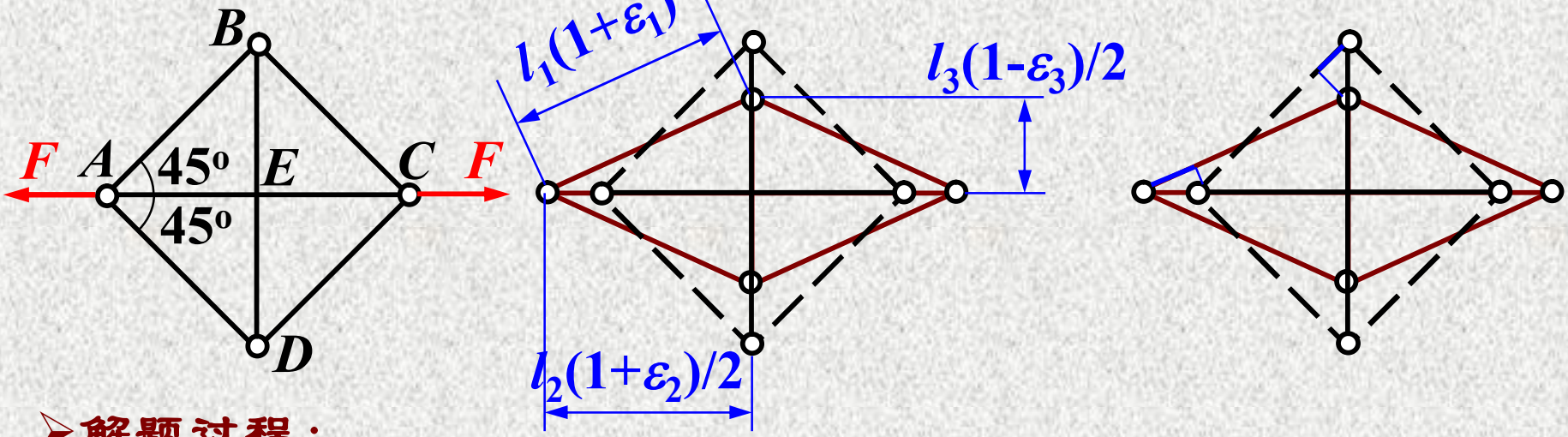




2)静力平衡：

$$\begin{cases} 2F_{N1}\cos 45^{o} + F_{N2} - F = 0 \\ F_{N3} - 2F_{N1}\cos 45^{o} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sqrt{2}F_{N1} + F_{N2} = 0 \\ F_{N3} = \sqrt{2}F_{N1} \end{cases}$$

题1-23 六根弹性模量为E，横截面面积为A的杆件铰接成正方形结构$ABCD$(杆AC和BC在E处没有约束)。求拉力F作用下各杆的内力。



➢解题过程：

3)变形协调：

$$\left[l_1(1+\varepsilon_1)\right]^2=\left[l_2(1+\varepsilon_2)/2\right]^2+\left[l_3(1-\varepsilon_3)/2\right]^2$$

$$\Rightarrow 2\varepsilon_1=\varepsilon_2-\varepsilon_3$$

4)变形协调另外一种写法：

$$\Delta l_1=\frac{\Delta l_2}{2}\cos 45^\circ-\frac{\Delta l_3}{2}\cos 45^\circ$$

5)物理条件：$\varepsilon_i=\dfrac{F_{Ni}}{EA}$或$\Delta l_i=\dfrac{F_{Ni}l_i}{EA}$